

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SUBSISTEM PENDUKUNG  
UNTUK REAKTOR FILTER ELEKTRO-FENTON HOMOGEN:  
PENYANGGA MEKANIK, KENDALI PEMANAS BERBASIS PID,  
SISTEM PEMOMPAAN, INTEGRASI PCB, DAN CASIS**

**TUGAS AKHIR**

**Karya tulis sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana dari  
Institut Teknologi Bandung**

**Oleh  
NUR DAWAM ABDAN SYAKURO  
NIM: 13222046  
(Program Studi Sarjana Teknik Elektro)**



**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Juli 2026**

## **ABSTRAK**

# **PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SUBSISTEM PENDUKUNG UNTUK REAKTOR FILTER ELEKTRO-FENTON HOMOGEN: PENYANGGA MEKANIK, KENDALI PEMANAS BERBASIS PID, SISTEM PEMOMPAAN, INTEGRASI PCB, DAN CASIS**

Oleh

**Nur Dawam Abdan Syakuro**

**NIM: 13222046**

**(Program Studi Sarjana Teknik Elektro)**

Tugas Akhir ini membahas perancangan dan implementasi empat subsistem pendukung untuk reaktor filter elektro-Fenton homogen yang digunakan dalam purwarupa sistem pengolahan air limbah tekstil, yaitu penyangga mekanik, kendali pemanas berbasis PID, sistem pemompaan, integrasi PCB, serta desain casing kustom. Reaktor ini menggantikan proses foto-Fenton pada alat TA242501020 dengan proses elektro-Fenton homogen guna meningkatkan efisiensi degradasi zat warna sekaligus menghilangkan kebutuhan sumber sinar ultraviolet. Penyangga mekanik direalisasikan sebagai desain *split-shell* hasil cetak 3D berbahan PETG yang mengakomodasi dua elektroda, sensor pH, sensor suhu, sensor gas, serta selang pompa dalam satu reaktor bervolume 250 mL dengan jarak antar elektroda 3 cm. Sistem pemompaan terdiri atas tujuh pompa peristaltik independen dengan nilai PWM terkalibrasi per kanal untuk mengotomasi dosis reagen pada laju alir 30 mL/min serta sirkulasi sampel dan pembilasan pada laju alir 120 mL/min. Kendali suhu dua tahap memadukan pemanasan penuh dan pengendali PID untuk menjaga suhu reaktor pada rentang 25 - 40 °C. Seluruh sensor dan aktuator diintegrasikan pada satu PCB dua *layer* yang telah difabrikasi dan diuji. Hasil pengujian menunjukkan bahwa spesifikasi teknis subsistem tercapai, dengan kendala teknis seperti ketergantungan laju alir pompa terhadap frekuensi PWM dan kebocoran silang pada sambungan-T telah berhasil diidentifikasi dan diatasi.

Kata kunci: elektro-Fenton, penyangga mekanik, cetak 3D, kendali PID, pompa peristaltik, PCB, air limbah tekstil.

## **ABSTRACT**

### **DESIGN AND IMPLEMENTATION OF SUPPORT SUBSYSTEMS FOR A HOMOGENEOUS ELECTRO-FENTON FILTER REACTOR: MECHANICAL SUPPORTS, PID-BASED HEATER CONTROL, PUMPING SYSTEM, PCB INTEGRATION, AND CHASSIS**

By

**Nur Dawam Abdan Syakuro**

**NIM: 13222046**

**(Bachelor Program in Electrical Engineering)**

*This final project presents the design and implementation of four support subsystems for a homogeneous electro-Fenton filter reactor used in textile wastewater treatment prototyping: mechanical supports, PID-based heater control, a pumping system, PCB integration, along with a custom chassis design. The reactor replaces TA242501020's photo-Fenton process with a homogeneous electro-Fenton process to improve dye degradation efficiency and eliminate the need for a UV light source. The mechanical supports are realized as a 3D-printed split-shell design made of PETG that accommodates two electrodes, a pH sensor, a temperature sensor, a gas sensor, and the pump hoses within a 250 mL reactor, maintaining a 3 cm electrode spacing. The pumping system consists of seven independent peristaltic pumps with individually calibrated PWM values to automate reagent dosing at a flow rate of 30 mL/min, as well as sample circulation and flushing at a flow rate of 120 mL/min. A two-stage temperature controller combines full-power heating and a PID controller to regulate the reactor temperature within 25 - 40 °C. All sensors and actuators are integrated onto a single fabricated and tested double-layer PCB. Testing shows that the subsystems' technical specifications were met, with technical challenges such as the pump flow rate's dependence on PWM frequency and cross-leakage at the T-junction identified and addressed.*

*Keywords: electro-Fenton, mechanical support, 3D printing, PID control, peristaltic pump, PCB, textile wastewater.*

## HALAMAN PENGESAHAN

# **PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SUBSISTEM PENDUKUNG UNTUK REAKTOR FILTER ELEKTRO-FENTON HOMOGEN: PENYANGGA MEKANIK, KENDALI PEMANAS BERBASIS PID, SISTEM PEMOMPAAN, INTEGRASI PCB, DAN CASIS**

Oleh

**Nur Dawam Abdan Syakuro**

**NIM: 13222046**

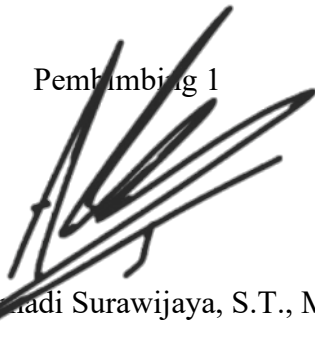
**(Program Studi Sarjana Teknik Elektro)**

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui  
Dosen Pembimbing

Tanggal .....

Pembimbing 1



(Dr. Ir. Akhmad Surawijaya, S.T., M.Eng.)

Pembimbing 2



(Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D.)

## PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Sarjana, yang tidak dipublikasikan, terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin penulis dan harus disertai dengan kaidah ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Sitasi hasil pekerjaan Tugas Akhir ini dapat di tulis dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Syakuro, N. D. A. (2026): *Perancangan dan Implementasi Subsistem Pendukung untuk Reaktor Filter Elektro-Fenton Homogen: Penyangga Mekanik, Kendali Pemanas Berbasis PID, Sistem Pemompaan, Integrasi PCB, dan Casis*, Tugas Akhir Program Sarjana, Institut Teknologi Bandung.

dan dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

Syakuro, N. D. A. (2026): *Design and Implementation of Support Subsystems for a Homogeneous Electro-Fenton Filter Reactor: Mechanical Supports, PID-Based Heater Control, Pumping System, PCB Integration, and Chassis*, Bachelor's Final Project, Institut Teknologi Bandung.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh Tugas Akhir haruslah seizin Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung.

*Dipersembahkan kepada ayah, ibu, Amar, dan Fatma.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perancangan dan Implementasi Subsistem Pendukung untuk Reaktor Filter Elektro-Fenton Homogen: Penyangga Mekanik, Kendali Pemanas Berbasis PID, Sistem Pemompaan, Integrasi PCB, dan Casis”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Sarjana Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Akhmadi Surawijaya, S.T., M.Eng. dan Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, ilmu, dan bimbingan selama pelaksanaan tugas akhir;
2. Kedua orang tua serta keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril maupun materiil, dan motivasi yang tiada henti;
3. Rekan-rekan satu kelompok tugas akhir (kelompok TA252601013) atas kerja sama, diskusi, dan kebersamaannya selama pengerjaan proyek;
4. Dosen penguji atas waktu, masukan, dan saran yang membangun;
5. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

# DAFTAR ISI

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                                          | <b>i</b>    |
| <b><i>ABSTRACT.....</i></b>                                  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                              | <b>iii</b>  |
| <b>PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR.....</b>                   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                  | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                      | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                    | <b>x</b>    |
| <b>Bab I PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>    |
| <b>I.1.    Masalah dan Tujuan .....</b>                      | <b>1</b>    |
| <b>I.2.    Batasan dan Konstrain.....</b>                    | <b>2</b>    |
| <b>I.3.    Bagian yang Dikerjakan .....</b>                  | <b>2</b>    |
| <b>BAB II PENGETAHUAN DAN INFORMASI PENDUKUNG.....</b>       | <b>6</b>    |
| <b>II.1.    Sistem Kendali dan Pemodelan Sistem.....</b>     | <b>6</b>    |
| <b>II.2.    Elektronika dan Rangkaian Elektrik.....</b>      | <b>6</b>    |
| <b>II.3.    Sistem Mikroprosesor dan Instrumentasi .....</b> | <b>6</b>    |
| <b>II.4.    Studi.....</b>                                   | <b>7</b>    |
| <b>II.5.    Informasi Pendukung.....</b>                     | <b>7</b>    |
| <b>BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI .....</b>            | <b>9</b>    |
| <b>III.1.    Spesifikasi Teknis .....</b>                    | <b>9</b>    |
| <b>III.2.    Proses Perancangan.....</b>                     | <b>9</b>    |
| <b>III.3.    Proses Implementasi.....</b>                    | <b>21</b>   |
| <b>III.4.    Hasil Implementasi.....</b>                     | <b>33</b>   |
| <b>BAB IV ANALISIS HASIL TUGAS AKHIR .....</b>               | <b>40</b>   |
| <b>IV.1.    Hasil Tugas Akhir.....</b>                       | <b>40</b>   |
| <b>IV.2.    Pengetahuan yang Diperoleh .....</b>             | <b>42</b>   |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                      | <b>43</b>   |
| <b>V.1.    Kesimpulan .....</b>                              | <b>43</b>   |
| <b>V.2.    Saran.....</b>                                    | <b>44</b>   |
| <b>REFERENSI .....</b>                                       | <b>45</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                  | <b>46</b>   |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Bagian sistem yang dikerjakan                                                                       | 3  |
| Gambar 2. Antarmuka subsistem kendali suhu dan pompa                                                          | 4  |
| Gambar 3. Rakitan tutup reaktor dan bagian atas desain split-shell                                            | 10 |
| Gambar 4. Desain bagian bawah tutup reaktor                                                                   | 11 |
| Gambar 5. Desain awal tutup reaktor                                                                           | 11 |
| Gambar 6. Rakitanudukan reaktor yang mengintegrasikanudukan motor, penahan pemanas, dan penahan wadah reaktor | 12 |
| Gambar 7. Dudukan motor magnetic stirrer                                                                      | 12 |
| Gambar 8. Penahan heating pad                                                                                 | 13 |
| Gambar 9. Penahan wadah reaktor dengan satu penyangga belakang                                                | 13 |
| Gambar 10. Klip selang dan tutup kuvet dengan port masukan dan keluaran                                       | 13 |
| Gambar 11. Arsitektur fluidik subsistem pompa reaktor                                                         | 14 |
| Gambar 12. Rangkaian driver kelistrikan untuk satu pompa                                                      | 15 |
| Gambar 13. Diagram alir task pengelolaan pompa                                                                | 15 |
| Gambar 14. Arsitektur loop kendali suhu                                                                       | 16 |
| Gambar 15. Diagram alir task kendali suhu                                                                     | 17 |
| Gambar 16. Skematik utama rangkaian PCB                                                                       | 18 |
| Gambar 17. Skematik pompa rangkaian PCB                                                                       | 19 |
| Gambar 18. Hasil perutean PCB dan model 3D beserta komponennya                                                | 20 |
| Gambar 19. Desain casis untuk menyangga power supply utama, spektrofotometer, dan PCB                         | 20 |
| Gambar 20. Desain casis untuk komponen berat sumber arus                                                      | 21 |
| Gambar 21. Evaluasi dan hasil cetak iterasi pertama tutup reaktor                                             | 22 |
| Gambar 22. Evaluasi dan hasil cetak iterasi kedua tutup reaktor                                               | 23 |
| Gambar 23. Perakitanudukan reaktor kustom                                                                     | 24 |
| Gambar 24. Gambaran setup reaktor secara keseluruhan                                                          | 24 |
| Gambar 25. Flow rate pompa presisi terhadap nilai PWM (empat pompa, rata-rata, dan regresi linear)            | 25 |
| Gambar 26. Pengujian dan kalibrasi pompa presisi                                                              | 26 |
| Gambar 27. Flow rate pompa cepat generik terhadap nilai PWM untuk lima unit pompa                             | 26 |
| Gambar 28. Flow rate udara aerator terhadap nilai PWM beserta regresi linear rentang 130–210                  | 27 |
| Gambar 29. Setup pengujian dan kalibrasi pompa aerator                                                        | 27 |
| Gambar 30. Tangkapan osiloskop sinyal PWM 1 kHz (kiri) vs 5 kHz (kanan)                                       | 28 |
| Gambar 31. Implementasi sistem pemanas dan integrasi sensor suhu                                              | 28 |
| Gambar 32. Akurasi bacaan sensor DS18B20 terhadap termometer acuan sebelum dan sesudah offset                 | 29 |
| Gambar 33. Respons step suhu pemanas pada beberapa tingkat PWM untuk identifikasi plant                       | 30 |
| Gambar 34. Simulasi perbandingan fungsi transfer dengan data estimasi                                         | 30 |
| Gambar 35. Respons sistem dengan kendali PID (kiri) dan parameter tuning SISO tool yang digunakan (kanan)     | 31 |
| Gambar 36. Pengujian komponen (IO expander, keypad, ADS1115) dan kalibrasi power supply/buck converter        | 32 |
| Gambar 37. Rangkaian PCB lengkap yang sudah disolder                                                          | 32 |
| Gambar 38. Proses perakitan komponen ke dalam casing                                                          | 33 |
| Gambar 39. Reaktor elektro-Fenton terpasang dengan tutup split-shell padaudukan kustom                        | 34 |

|                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 40. Hasil uji rendam tutup reaktor dalam larutan elektro-Fenton selama 24 jam                                                                                                | 34 |
| Gambar 41. Pemasangan pompa dan mount pompa pada alat terintegrasi                                                                                                                  | 35 |
| Gambar 42. Verifikasi akurasi dosis: volume aktual terhadap volume target                                                                                                           | 35 |
| Gambar 43. Respons suhu reaktor loop tertutup pada setpoint 40 °C dan 35 °C                                                                                                         | 37 |
| Gambar 44. PCB kendali reaktor yang telah difabrikasi dan dipasang komponen                                                                                                         | 37 |
| Gambar 45. Integrasi seluruh subsistem dengan PCB                                                                                                                                   | 38 |
| Gambar 46. Implementasi casing custom untuk spektrofotometer, power supply utama, buck converter, dan PCB (kiri); serta untuk kipas, heatsink, dan power supply sumber arus (kanan) | 39 |
| Gambar 47. Penataan sistem keseluruhan dalam casing                                                                                                                                 | 39 |
| Gambar 48. Hasil akhir perancangan produk                                                                                                                                           | 43 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel I. Pemodelan fungsional subsistem yang dikerjakan                | 4  |
| Tabel II. Spesifikasi Teknis                                           | 9  |
| Tabel III. Hasil kalibrasi PWM pompa peristaltik                       | 36 |
| Tabel IV. Ringkasan ketercapaian spesifikasi subsistem yang dikerjakan | 41 |

# Bab I PENDAHULUAN

## I.1. Masalah dan Tujuan

Industri tekstil merupakan salah satu industri manufaktur dengan jumlah pelaku usaha yang besar di Indonesia. Proses produksinya menghasilkan air limbah dalam jumlah besar yang mengandung zat warna, padatan tersuspensi, dan senyawa organik kompleks yang sulit dihilangkan hanya dengan pengolahan primer. Zat warna seperti methylene blue yang umum terdapat pada limbah ini berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan, di antaranya menghambat fotosintesis, menyebabkan biomagnifikasi, serta bersifat karsinogenik. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 16 Tahun 2019 menetapkan baku mutu kandungan warna air limbah tekstil maksimum sebesar 200 Pt-Co, sedangkan kandungan warna pada air limbah aktual dapat mencapai 1073,47 Pt-Co. Dengan demikian, diperlukan tingkat degradasi warna minimal sebesar 81,4%.

Alat reaktor filter TA242501020 yang memanfaatkan adsorpsi dan reaksi foto-Fenton baru mencapai tingkat degradasi warna sekitar 50%. Selain itu, ketergantungan pada sinar ultraviolet sebagai sumber energi reaksi menimbulkan tantangan dari sisi keamanan dan kebutuhan ruang, sekaligus menjadikan proses sulit diamati secara visual (*black box*). Kelompok TA252601013 mengusulkan penggantian proses foto-Fenton dengan proses elektro-Fenton homogen. Reaksi Fenton jenis ini memproduksi hidrogen peroksida secara in situ sekaligus meregenerasi ion  $\text{Fe}^{2+}$  dari residu  $\text{Fe}^{3+}$  secara elektrokimia, sehingga menghilangkan kebutuhan sumber sinar UV.

Reaksi elektro-Fenton yang bersifat elektrokimia menambah kompleksitas sistem karena reaktor harus mengakomodasi penambahan elektroda, aerasi, serta pemuatan dan pengeluaran cairan secara otomatis, sambil menjaga suhu reaktor pada rentang tertentu. Kompleksitas inilah yang menuntut dukungan mekanik, termal, fluidik, dan kelistrikan yang memadai. Oleh karena itu, tujuan tugas akhir ini adalah merancang dan mengimplementasikan aspek-aspek pendukung reaktor elektro-Fenton, yaitu penyangga mekanik reaktor, sistem kendali suhu berbasis PID, sistem pemompaan cairan otomatis, papan rangkaian tercetak (PCB) serta integrasi keseluruhan komponen menggunakan casing kustom pada casing, sehingga reaktor dapat beroperasi secara otomatis, kompak, dan andal.

## **I.2. Batasan dan Konstrain**

### **a. Kesehatan dan Keselamatan**

Alat harus aman bagi pengguna dan lingkungan sekitarnya. Secara mekanik, penyangga reaktor harus memiliki integritas struktural yang baik dan mampu menahan tumpahan cairan ketika magnetic stirrer beroperasi. Risiko kimiawi akibat interaksi dengan limbah tekstil serta reagen seperti  $\text{H}_2\text{SO}_4$  dan  $\text{H}_2\text{O}_2$  dikelola melalui sistem penahanan (*containment*) dan pemilihan material yang tahan bahan kimia. Aspek kelistrikan turut diperhatikan, khususnya pada penyakelaran pemanas yang terhubung ke jala-jala 220 V AC.

### **b. Lingkungan dan Keberlanjutan**

Alat dirancang agar tidak menambah beban pencemaran baru dan tidak menghasilkan emisi berbahaya selama operasi. Karena alat dapat beroperasi otomatis dalam waktu lama untuk pengumpulan data, konsumsi daya dioptimalkan, antara lain melalui penggunaan *buck converter* dan *driver* yang efisien. Sistem pemompaan dosis presisi turut mendukung minimalisasi penggunaan reagen sesuai prinsip kimia hijau.

### **c. Manufakturabilitas**

Desain diupayakan sederhana dan menggunakan komponen yang mudah diperoleh secara lokal untuk menekan biaya produksi dan waktu distribusi. Komponen penyangga dibuat menggunakan pencetakan 3D sehingga mudah difabrikasi dan diiterasi, sementara proses instalasi diupayakan ringkas dan intuitif.

### **d. Legal, Kode, dan Standar**

Aspek keselamatan kelistrikan mengacu pada standar IEC 61010 untuk peralatan listrik pengukuran, kontrol, dan laboratorium, sedangkan penanganan bahan kimia mengacu pada *material safety datasheet* bahan yang digunakan. Walaupun sertifikasi penuh berada di luar lingkup tugas akhir, *figure of merit* dari standar tersebut dijadikan acuan target ideal.

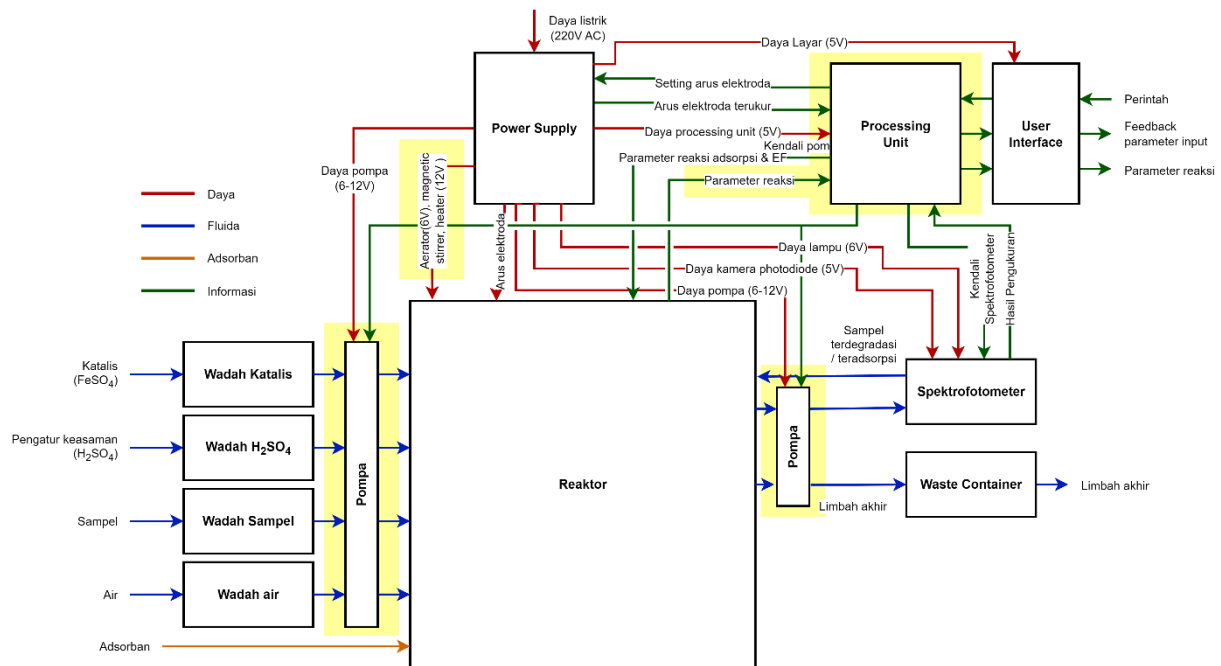
### **e. Etika, Sosial, dan Budaya**

Alat ditujukan bagi peneliti berlatar pendidikan tinggi dan diharapkan dapat digunakan langsung di atas meja laboratorium. Oleh karena itu, alat diupayakan ringkas, mudah dioperasikan, dan fleksibel tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang terlalu mendalam.

## **I.3. Bagian yang Dikerjakan**

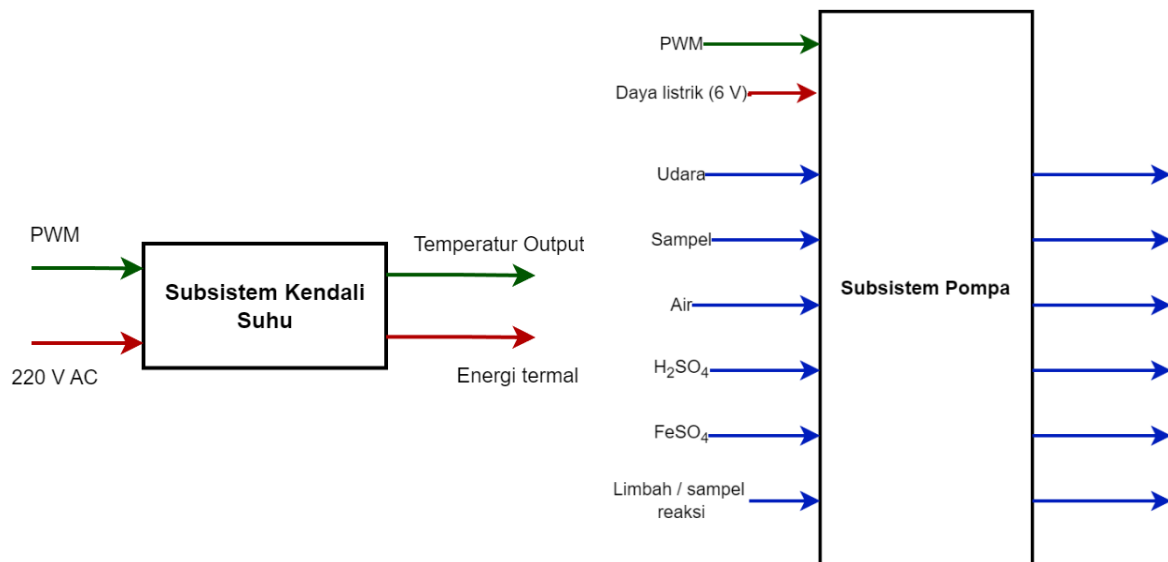
Arsitektur keseluruhan sistem reaktor filter adsorpsi-elektro-Fenton ditunjukkan pada Gambar 1. Sistem terdiri atas beberapa subsistem yang saling terhubung, yaitu power supply, unit pemroses (*processing unit*), antarmuka pengguna, reaktor beserta instrumennya, sistem

pemompaan, dan spektrofotometer, yang saling terhubung satu sama lain dan saling mengirimkan daya, fluida, dan informasi.



**Gambar 1. Bagian sistem yang dikerjakan**

Bagian yang dikerjakan secara individu pada tugas akhir ini mencakup subsistem pendukung reaktor, yaitu: (1) penyangga mekanik reaktor yang menempatkan dan menahan elektroda beserta seluruh instrumen; (2) sistem kendali suhu berbasis PID yang menjaga suhu reaktor; (3) sistem pemompaan cairan otomatis dan aerator berbasis tujuh pompa peristaltik; (4) papan rangkaian tercetak (PCB) yang mengintegrasikan seluruh driver, sensor, dan aktuator; serta (5) casing untuk menata seluruh komponen pada casing. Seluruh komponen dan subsistem ini berperan sebagai fondasi mekanik, termal, fluidik, dan kelistrikan yang memungkinkan reaktor menjalankan proses adsorpsi dan elektro-Fenton secara otomatis. Pemodelan antarmuka subsistem-subsistem tersebut ditunjukkan pada Gambar 2, sedangkan pemodelan fungsional subsistem yang dikerjakan disajikan pada Tabel I.



Gambar 2. Antarmuka subsistem kendali suhu dan pompa

Tabel I. Pemodelan fungsional subsistem yang dikerjakan

| Subsistem                  | Fungsi                                                                                                     | Masukan                                                                                                                                                      | Luaran                                                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penyangga mekanik</b>   | Menempatkan dan menahan elektroda serta sensor pH, suhu, dan gas secara presisi, dan menyekat isi reaktor. | Elektroda, sensor, selang; magnetic stirrer dan elemen pemanas.                                                                                              | Penempatan instrumen yang presisi dan penyekatan reaktor dengan jarak elektroda 3 cm.                                                                      |
| <b>Sistem pemompaan</b>    | Mengotomasi dosis reagen, sirkulasi sampel, dan pembilasan.                                                | Daya 12 V; perintah PWM pompa; reagen, air, dan sampel.                                                                                                      | Dosis cairan terkendali (sampel, air, H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , FeSO <sub>4</sub> ), sirkulasi ke spektrofotometer, dan pembilasan ke wadah limbah. |
| <b>Sistem kendali suhu</b> | Menjaga suhu reaktor pada rentang 25 - 40 °C.                                                              | Daya pemanas 220 V AC; setpoint suhu; sinyal sensor suhu sebagai umpan balik.                                                                                | Suhu reaktor terkendali pada setpoint melalui PWM ke SSR pemanas.                                                                                          |
| <b>Integrasi PCB</b>       | Mengintegrasikan driver, sensor, dan aktuator dalam satu papan.                                            | Daya 12 V, 6 V, dan 5 V; sinyal kendali dan sensor.                                                                                                          | Jalur kelistrikan yang terpadu dan andal bagi seluruh subsistem.                                                                                           |
| <b>Casis kustom</b>        | Mengatur peletakan <i>power supply</i> , spektrofotometer, kipas, dan <i>heatsink</i> secara rapi.         | Dimensi dan bobot komponen power supply utama, spektrofotometer, PCB, buck converter, kipas pendingin, heatsink, dan power supply sumber arus; aliran udara. | Rangka dudukan kokoh, tata letak komponen yang kompak, dan perlindungan mekanis internal. Posisi komponen stabil dan tidak saling tumpang tindih.          |

Selain keempat subsistem tersebut, penulis juga memberikan sejumlah kontribusi lain di luar subsistem. Kontribusi terbesar adalah pengintegrasian seluruh subsistem, yang semula berupa kumpulan kabel dan komponen yang belum tertata, ke dalam casing secara rapi dengan merancang casis (*chassis*) kustom. Casis ini terdiri atasudukan (*mount*) hasil cetak 3D untuk power supply utama, spektrofotometer, PCB, kipas pendingin, *heatsink*, dan *power supply* sumber arus, sehingga seluruh komponen tertata rapi dan pengkabelannya terkelola. Selain itu, penulis turut melakukan pengujian dan kalibrasi komponen pada tahap awal pengembangan, antara lain *IO expander* PCF8574, *keypad*, ADC ADS1115, *power supply*, dan *buck converter*, serta karakterisasi resistansi rangkaian elektroda untuk reaksi elektro-Fenton.



## **BAB II PENGETAHUAN DAN INFORMASI PENDUKUNG**

### **II.1. Sistem Kendali dan Pemodelan Sistem**

Mata kuliah EL3015 Sistem Kendali dan EL2007 Sinyal dan Sistem membekali penulis dengan pemahaman mengenai sistem kendali loop tertutup, pemodelan *plant* melalui fungsi alih, respons sistem terhadap masukan, serta perancangan pengendali proporsional-integral-derivatif (PID). Pengetahuan ini diterapkan secara langsung pada perancangan sistem kendali suhu reaktor, mulai dari identifikasi model *plant* pemanas, penalaan parameter PID, hingga penanganan *steady-state error* (*steady-state error*).

### **II.2. Elektronika dan Rangkaian Elektrik**

Mata kuliah EL2001 Rangkaian Elektrik, EL2005 Elektronika, dan EL3009 Elektronika II memberikan dasar analisis rangkaian serta karakteristik komponen seperti transistor, MOSFET, dioda, resistor, dan kapasitor. Pemahaman mengenai penyakelaran MOSFET, *gate pull-down*, dioda *flyback* untuk menekan lonjakan arus induktif, serta *noise filtering* digunakan dalam perancangan rangkaian *driver* motor pompa dan penyakelaran elemen pemanas.

Selain itu, ketiga mata kuliah ini memberikan pengetahuan pendukung mengenai perancangan skematik dan tata letak *printed circuit board* (PCB), termasuk pertimbangan pemilihan konektor, pengaturan jalur, *copper fill*, serta *design rule check*. Pengetahuan ini digunakan untuk merancang PCB terintegrasi yang menyatukan *driver*, sensor, dan aktuator sistem.

### **II.3. Sistem Mikroprosesor dan Instrumentasi**

Mata kuliah EL3012 Sistem Mikroprosesor beserta praktikumnya (EL3112) dan EL3013 Sistem Instrumentasi membekali penulis dengan pemrograman mikrokontroler, pengendalian sinyal PWM, antarmuka komunikasi seperti I2C dan 1-Wire, serta konsep akuisisi data dan kalibrasi sensor. Pengetahuan ini digunakan dalam pengendalian pompa dan pemanas berbasis PWM pada mikrokontroler ESP32, pembacaan sensor suhu DS18B20, serta proses kalibrasi pompa dan sensor.

## II.4. Studi

Studi dilakukan terhadap alat reaktor filter yang dikembangkan oleh kelompok tugas akhir TA242501020, yang terdiri atas subsistem spektrofotometer serta subsistem daya, pemompaan, pemantauan pH, dan deteksi karbon dioksida. Desain penyangga dan tutup reaktor pada tugas akhir ini diadaptasi dari desain alat tersebut, kemudian dimodifikasi untuk mengakomodasi penambahan elektroda dan selang pada proses elektro-Fenton.

Studi pustaka menunjukkan bahwa proses elektro-Fenton menggunakan elektroda grafit sebagai *post-treatment* air limbah tekstil dapat mencapai degradasi warna hingga 89% dalam kondisi terkontrol, sehingga target degradasi 81,4% dinilai realistis. Selain itu, pengujian awal (*proof of concept*) serta diskusi dengan asisten laboratorium PPNN digunakan untuk menetapkan kondisi operasi reaksi, seperti rentang pH 2 - 4, kebutuhan aerasi, dan rentang suhu reaksi 25 - 40 °C, yang menjadi acuan perancangan subsistem pendukung.

## II.5. Informasi Pendukung

Informasi pendukung yang digunakan langsung dalam perancangan bersumber dari pustaka pada daftar referensi. Kontribusi masing-masing pustaka terhadap proyek ini diuraikan sebagai berikut:

- [1] menyajikan tinjauan berbagai metode pengolahan air limbah tekstil. Pustaka ini menjadi dasar pemahaman karakteristik limbah tekstil, yaitu zat warna, padatan tersuspensi, dan senyawa organik kompleks, serta konteks pemilihan metode pengolahan lanjutan.
- [2] membahas dampak zat warna tekstil terhadap kesehatan dan lingkungan. Pustaka ini memperkuat justifikasi kebutuhan degradasi warna, di antaranya efek karsinogenik, biomagnifikasi, dan gangguan fotosintesis.
- [3] merupakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan baku mutu kandungan warna air limbah tekstil sebesar 200 Pt-Co. Nilai ini menjadi acuan target performa alat.
- [4] menyediakan data kandungan warna air limbah tekstil aktual yang dapat mencapai 1073,47 Pt-Co. Bersama [3], pustaka ini menjadi dasar penetapan target degradasi warna sebesar 82%.
- [5] menunjukkan efektivitas proses elektro-Fenton menggunakan elektroda grafit untuk pengolahan air limbah tekstil, dengan penyisihan warna hingga sekitar 89% pada kondisi

optimum (pH 3). Pustaka ini menjadi dasar kelayakan proses serta pertimbangan pemilihan material dan penataan elektroda.

- [6] membahas produksi *in situ* reagen Fenton melalui aerasi *nanobubble* dan anoda besi. Pustaka ini menjadi acuan kebutuhan aerasi, khususnya *flow rate* udara minimum pada perancangan subsistem pompa dan aerator.
- [7] merupakan tinjauan proses elektro-Fenton yang menjelaskan mekanisme reaksi, meliputi produksi  $H_2O_2$  secara *in situ* dan regenerasi ion besi, serta karakteristik operasinya. Pertimbangan suhu reaksi dari pustaka ini menjadi acuan penetapan rentang suhu 25 - 40 °C pada subsistem kendali suhu.
- [8] merupakan tinjauan penggunaan zeolit alam dalam pengolahan air limbah melalui adsorpsi. Pustaka ini memberikan konteks tahap adsorpsi pada sistem serta pertimbangan batas suhu operasi.
- [9] merupakan dokumen tugas akhir TA242501020 mengenai subsistem daya, pemompaan, pemantauan pH, dan deteksi karbon dioksida untuk reaktor foto-Fenton. Pustaka ini menjadi rujukan desain awal subsistem pemompaan, penyangga reaktor, dan penempatan komponen.
- [10] merupakan standar IEC 61010-1 mengenai persyaratan keselamatan peralatan listrik untuk pengukuran, kontrol, dan penggunaan laboratorium. Standar ini menjadi acuan aspek keselamatan kelistrikan dalam perancangan PCB dan sistem pemanas.

Selain pustaka tersebut, informasi pendukung juga bersumber dari *datasheet* komponen dan alat analisis, antara lain *datasheet* sensor suhu DS18B20, MOSFET IRLZ44N, dan pompa peristaltik Kamoer NKP-DE-S10D, sifat material PETG, serta alat MATLAB System Identification dan SISO Tool untuk pemodelan *plant* pemanas dan pengaturan PID.

## BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

### III.1. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis subsistem yang dikerjakan diturunkan dari kebutuhan reaksi elektro-Fenton serta antarmuka dengan subsistem lain. Nilai-nilai target yang menjadi acuan perancangan disajikan pada Tabel II. Dimensi celup elektroda dan jarak antar elektroda ditetapkan untuk mengoptimalkan laju degradasi, sementara *flow rate* pompa dibedakan menjadi pompa dosing untuk memindahkan reagen dan pompa transfer untuk memindahkan sampel dan pembilasan. Rentang suhu 25 - 40 °C dipilih untuk mengakomodasi reaksi pada suhu di atas suhu ruangan namun tetap jauh di bawah suhu dekomposisi H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Tabel II. Spesifikasi Teknis

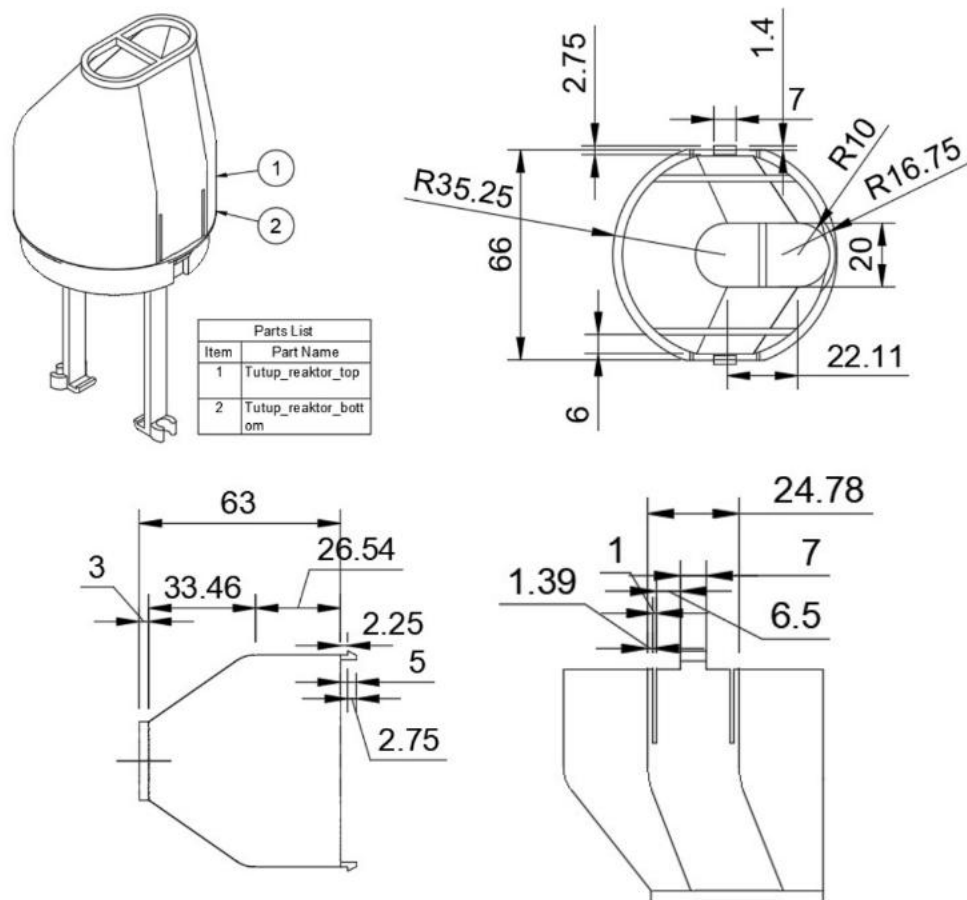
| Spesifikasi                     | Uraian                   |
|---------------------------------|--------------------------|
| Volume reaktor                  | 250 mL                   |
| Dimensi celup elektroda         | 5 cm × 3 cm × 0,3 cm     |
| Jarak antar elektroda           | 3 cm                     |
| <i>Flow rate</i> aerator        | 20 mL/min (dapat diatur) |
| <i>Flow rate</i> pompa transfer | 120 mL/min               |
| <i>Flow rate</i> pompa dosing   | 30 mL/min                |
| Suhu pemanas                    | 25 - 40 °C               |

### III.2. Proses Perancangan

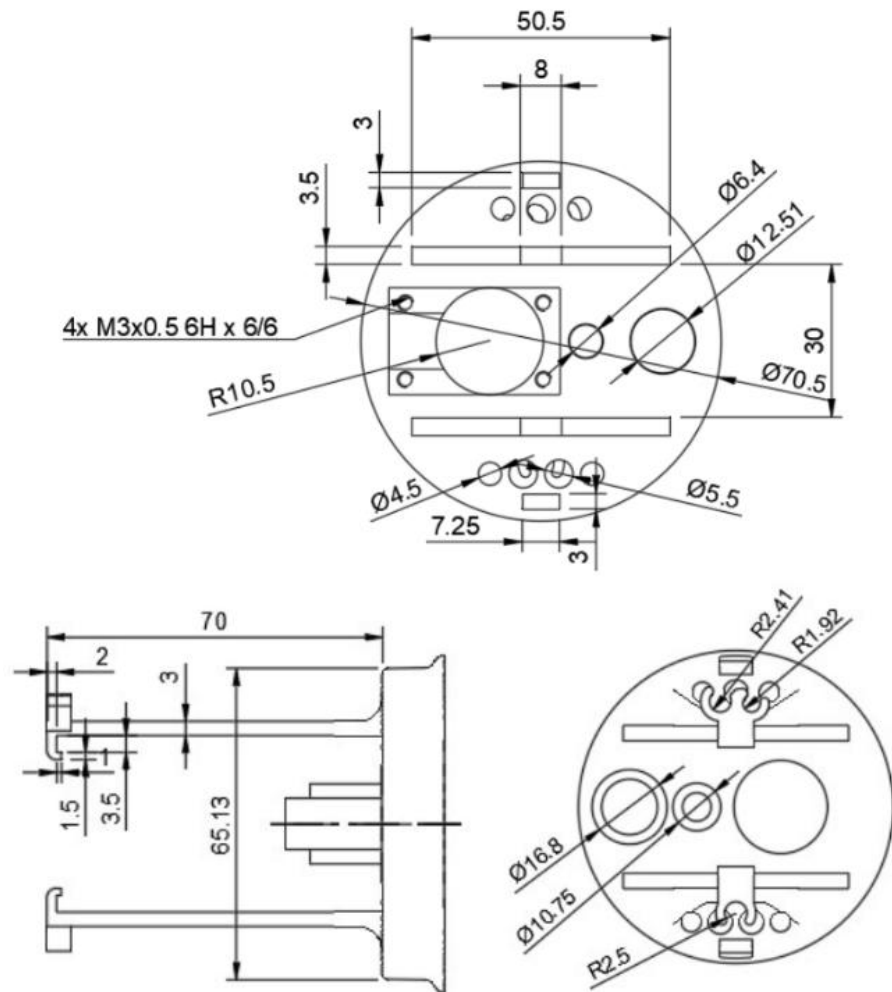
#### a. Penyangga Mekanik Reaktor

Tutup reaktor harus mengakomodasi enam instrumen sekaligus, yaitu dua elektroda pelat grafit, sensor pH, sensor suhu, sensor gas, serta selang masukan dan keluaran pompa, sekaligus tahan terhadap bahan kimia dan mampu menahan cipratan saat *magnetic stirrer* beroperasi. Desain diadaptasi dari tutup reaktor TA242501020, kemudian dimodifikasi untuk menambahkan elektroda dan selang. Toleransi lubang ditetapkan 0,5 mm untuk elektroda dan sensor, sedangkan lubang selang dibuat tanpa toleransi karena selang bersifat lentur. Jarak antar elektroda dipertahankan 30 mm sesuai spesifikasi agar tidak mengganggu pil *magnetic stirrer*. Hasil akhir iterasi adalah desain *split-shell* (dua cangkang) seperti pada Gambar 3. Bagian atas membentuk kerucut setinggi 63 mm berdinding 3 mm dengan pelebaran ke bawah untuk memberi ruang penjepit buaya elektroda, serta sebuah bukaan dengan pemisah yang merutekan selang dan kabel instrumen agar jalur fluida terpisah dari kabel kelistrikan. Bagian bawah

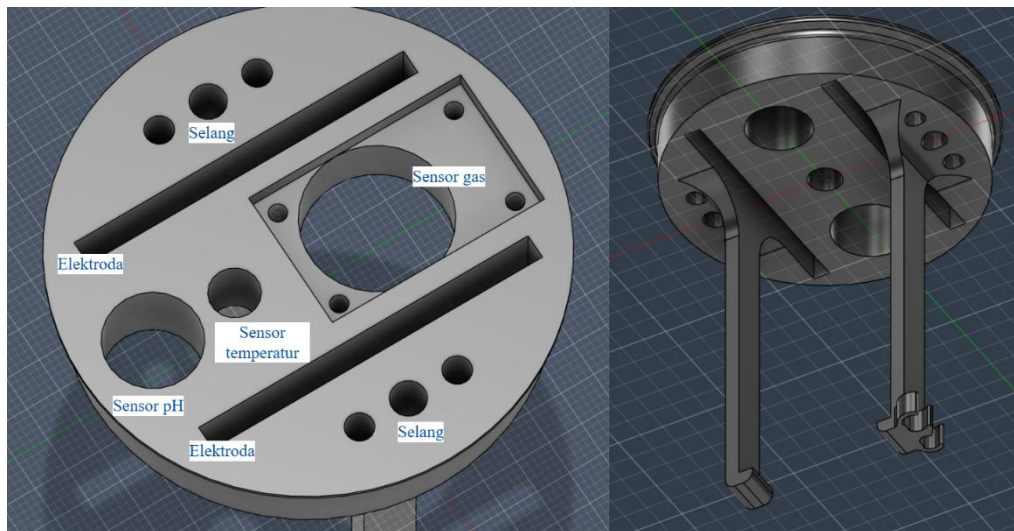
menyekat isi reaktor dan menahan dua pelat grafit berjarak 30 mm, masing-masing pada slot setebal 3,5 mm dan penahan setinggi 70 mm, seperti pada Gambar 4.



**Gambar 3. Rakitan tutup reaktor dan bagian atas desain split-shell**



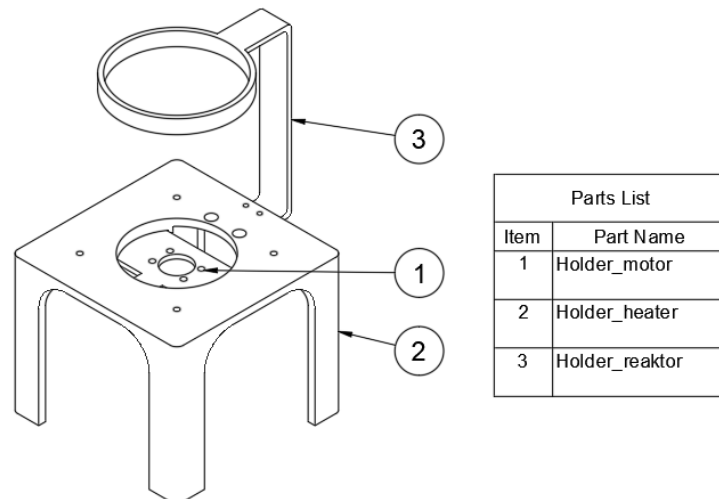
Gambar 4. Desain bagian bawah tutup reaktor



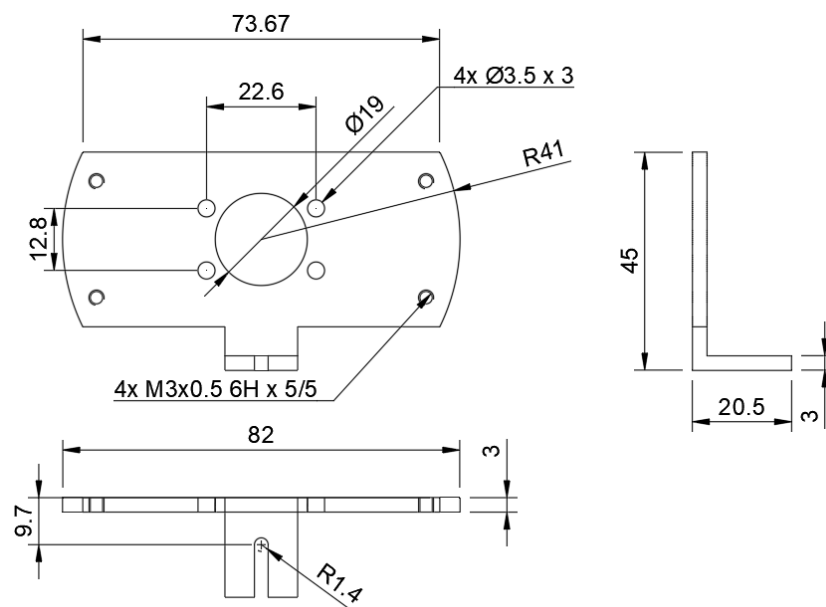
Gambar 5. Desain awal tutup reaktor

Untuk memanfaatkan kembali *magnetic stirrer* tanpa *casing* aslinya, dirancang dudukan reaktor kustom seperti pada Gambar 6. Dudukan berupa rangka berkaki empat yang terdiri dari dudukan motor (Gambar 7), penahan *heating pad* (Gambar 8), dan penahan wadah reaktor

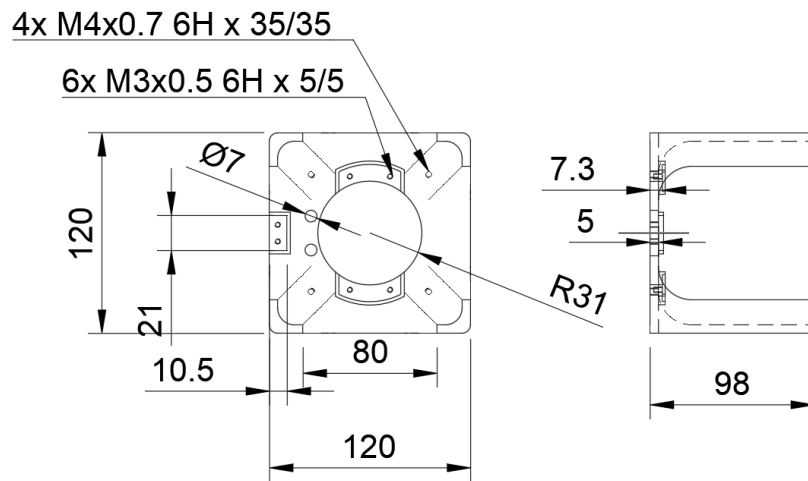
(Gambar 9). Dudukan motor memiliki bagian tengah yang dikosongkan untuk memberi ruang poros *magnetic stirrer*, sedangkan penahan wadah menjaga beaker wadah reaktor tetap pada posisinya meskipun terdapat torsi dari pengaduk. Dua komponen kecil melengkapi sistem penanganan fluida, yaitu klip selang dan tutup kuvet dengan dua port masukan dan keluaran (Gambar 10).



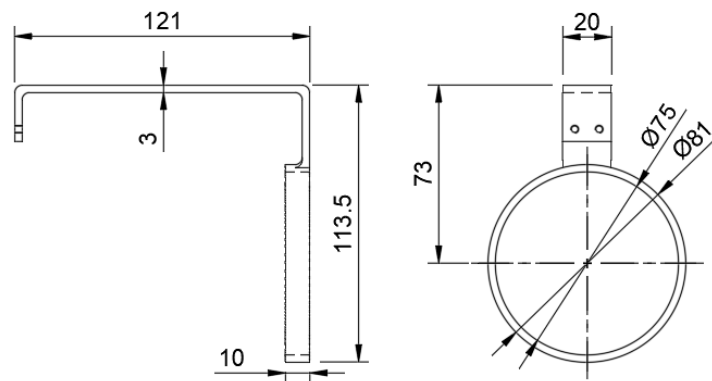
**Gambar 6.** Rakitan dudukan reaktor yang mengintegrasikan dudukan motor, penahan pemanas, dan penahan wadah reaktor



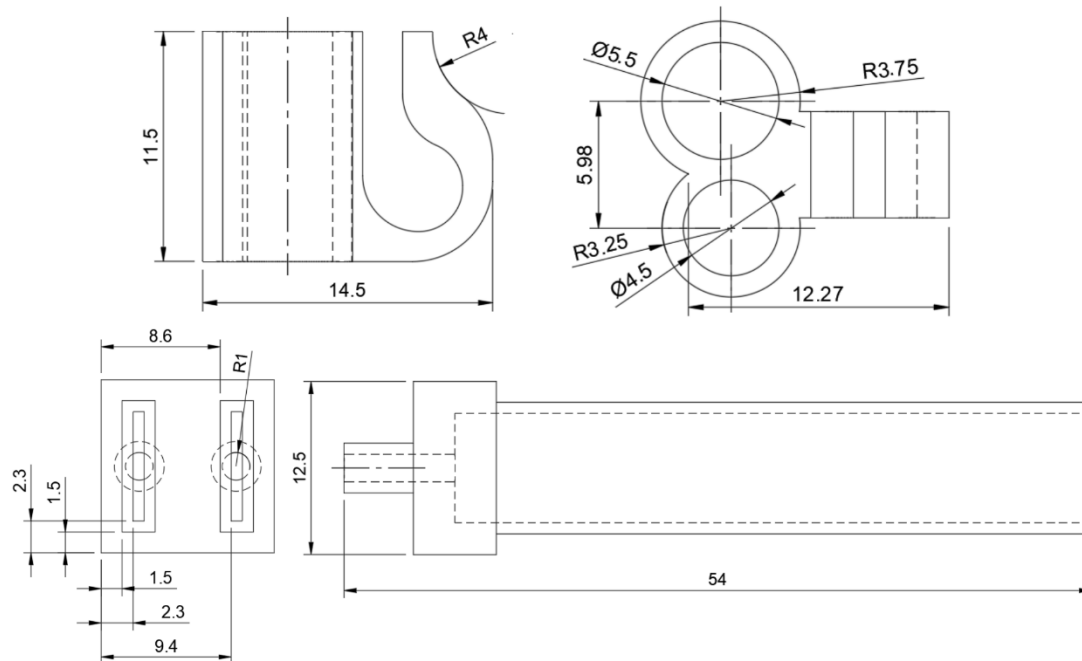
**Gambar 7.** Dudukan motor magnetic stirrer



Gambar 8. Penahan heating pad



Gambar 9. Penahan wadah reaktor dengan satu penyangga belakang

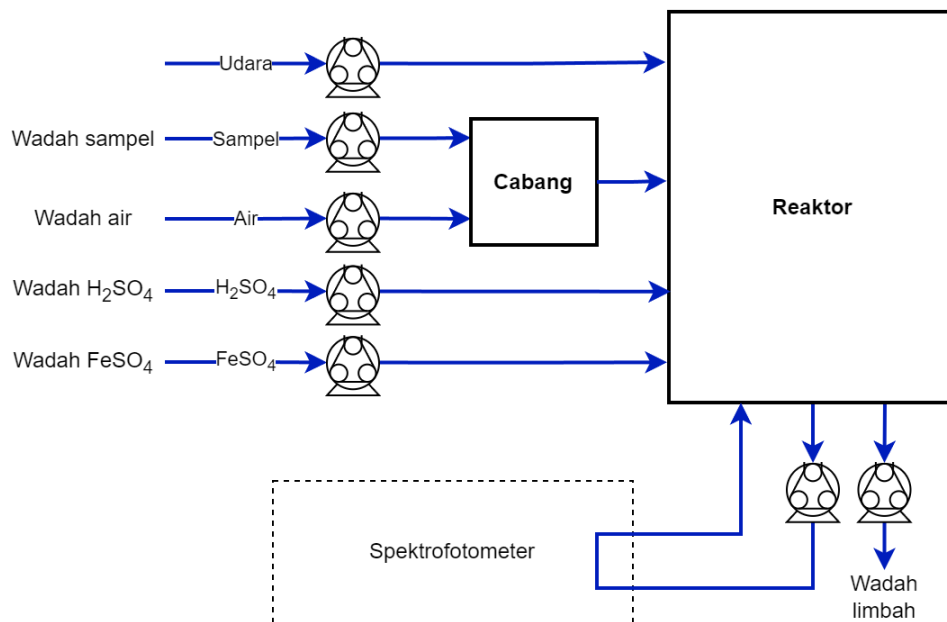


Gambar 10. Klip selang dan tutup kuvet dengan port masukan dan keluaran



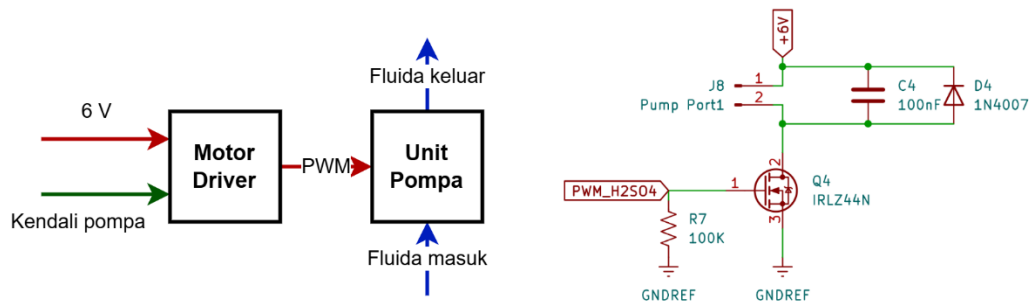
## b. Subsistem Pompa

Sistem pemompaan mengatur seluruh aliran fluida reaktor seperti pada Gambar 11. Lima selang masukan mengalirkan udara (aerator), sampel, air,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , dan  $\text{FeSO}_4$  ke reaktor, masing-masing dengan pompa independen. Selang sampel dan air digabung melalui cabang sebelum masuk ke reaktor. Pada sisi keluaran, satu pompa mengalirkan isi reaktor ke spektrofotometer untuk pengukuran dan satu pompa mengembalikannya, sementara itu satu pompa lain khusus membilas isi reaktor ke wadah limbah.

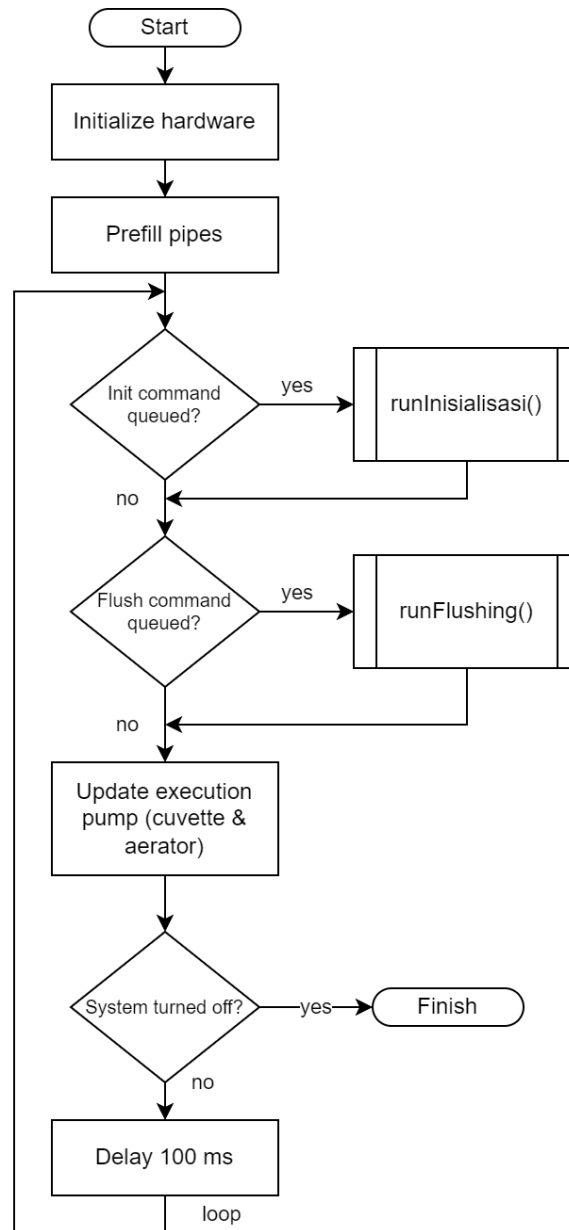


Gambar 11. Arsitektur fluidik subsistem pompa reaktor

Tiap pompa dikendalikan melalui *driver* motor seperti pada Gambar 12 yang diimplementasikan dengan N-MOSFET IRLZ44N. Resistor *pull-down* pada *gate* sebesar 100 k $\Omega$  menahan transistor tetap mati ketika keluaran pengendali nol atau mengambang, mencegah terjadinya arus bocor, dioda *flyback* 1N4007 menangani lonjakan arus induktif ketika motor pompa dimatikan, dan kapasitor 100 nF meminimalisasi derau ketika pompa dinyalakan atau dimatikan. *Task* pengelolaan pompa dirancang di dengan mempertimbangkan non-idealitas pompa peristaltik seperti pada Gambar 13. Setiap tahap dosing diawali dengan sentakan (*kick*) *full duty cycle* selama 100 ms untuk memberikan momentum, dan setiap selang diisi fluida terlebih dahulu (*pre-fill*) saat sistem baru menyala agar volume dosing tidak terpengaruh selang yang semula kosong. Nilai PWM tiap pompa disetel secara individual karena hubungan PWM terhadap *flow rate* tidak konsisten antar unitnya.



Gambar 12. Rangkaian driver kelistrikan untuk satu pompa

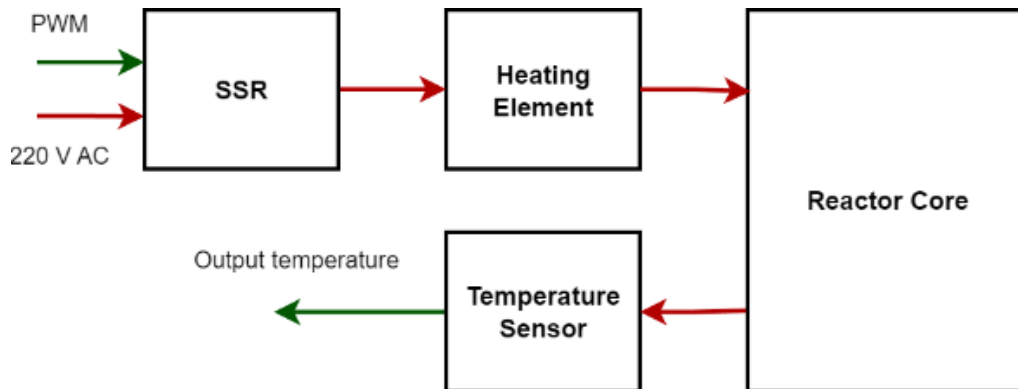


Gambar 13. Diagram alir task pengelolaan pompa

### c. Kendali Suhu Reaktor

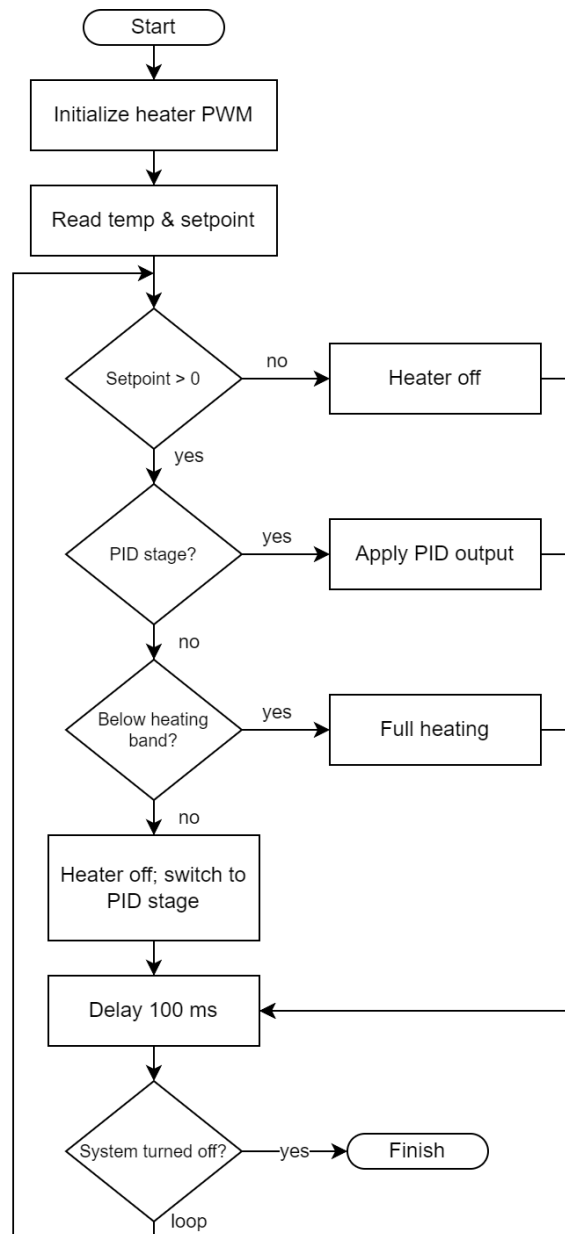
Arsitektur kendali suhu ditunjukkan pada Gambar 14 dan diimplementasikan sebagai kendali loop tertutup. *Solid-state relay* (SSR) menjembatani PWM level logika dengan jala-jala 220 V

AC sehingga memberikan isolasi dan penyakelaran senyap. Elemen pemanasnya terdapat pada *heating pad* bawaan *magnetic stirrer*, sedangkan sensor suhu berperan sebagai umpan balik yang membandingkan suhu aktual reaktor dengan *setpoint*.



*Gambar 14. Arsitektur loop kendali suhu*

Seperti pada Gambar 13, mekanisme kendali suhu bekerja sebagai loop periodik yang mengendalikan SSR *active-low* menggunakan sinyal PWM. Pada setiap iterasi, sistem membaca suhu dan hanya menyalakan pemanas ketika *setpoint* bernilai positif. Ketika menyala, kendali dibagi menjadi dua tahap: bila suhu lebih dari 10 °C di bawah *setpoint*, sistem beroperasi pada tahap kasar (pemanas menyala penuh); setelah selisih suhu dengan *setpoint* di bawah 10 °C, sistem beralih ke tahap PID. Tahap kasar diperbarui setiap detik, sedangkan PID diperbarui setiap menit karena *plant* pemanas diidentifikasi dengan pencuplikan setiap 60 detik. Keluaran PID juga dibatasi minimum 4 karena nilai di bawah itu tidak membuat SSR aktif.

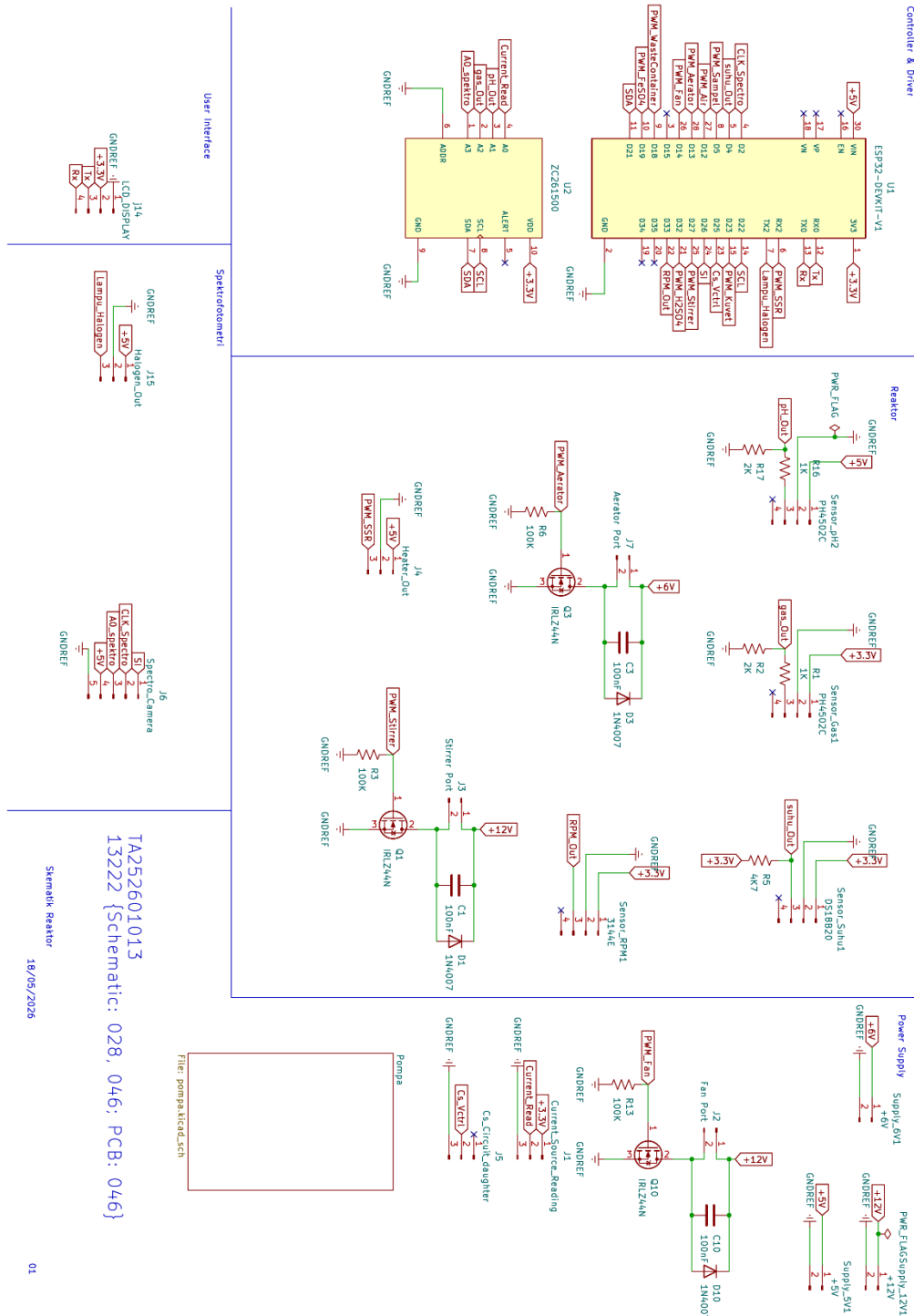


Gambar 15. Diagram alir task kendali suhu

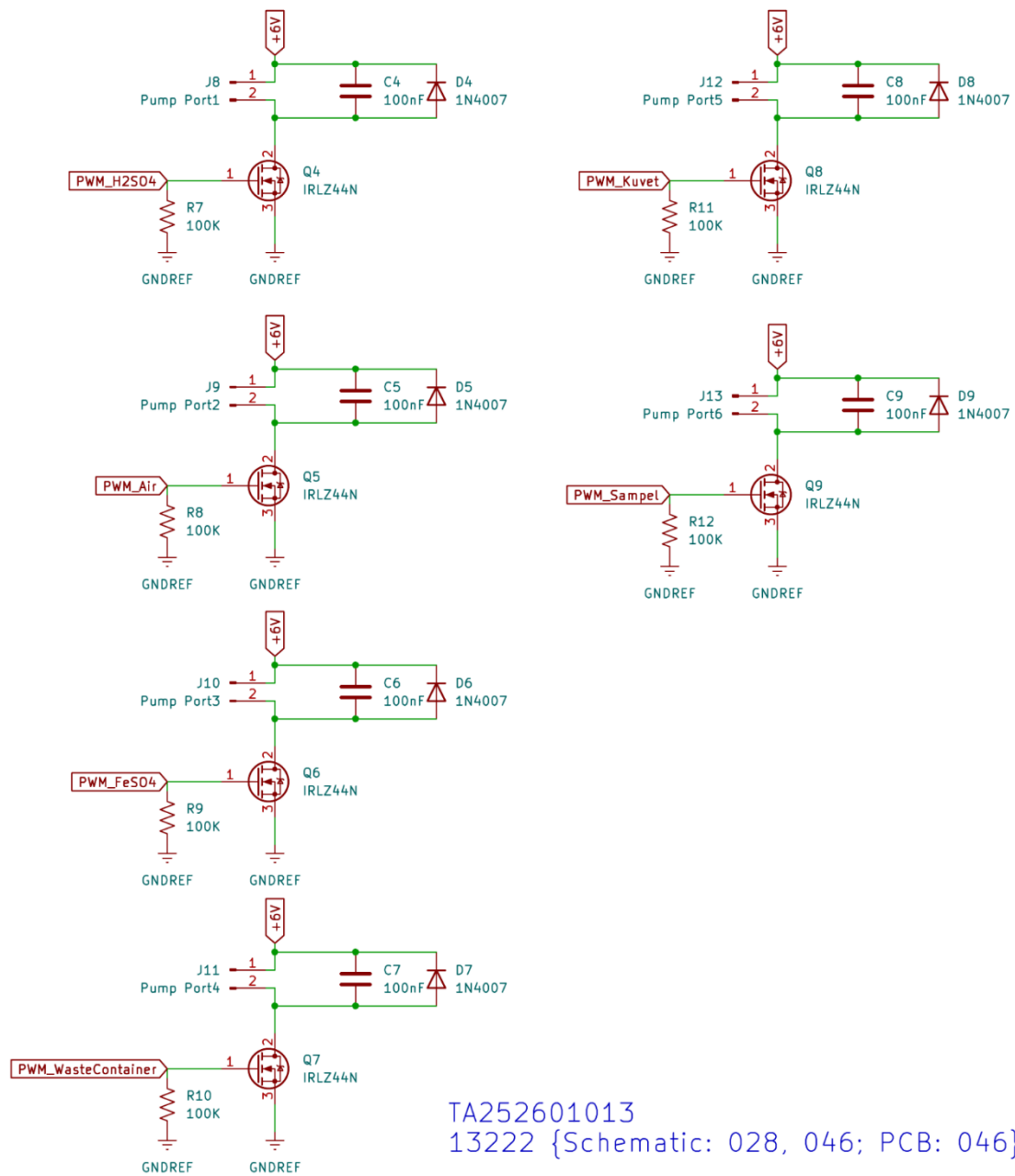
#### d. Integrasi PCB

PCB mengintegrasikan *driver* motor, sensor, dan aktuator reaktor ke dalam satu papan yang dirancang menggunakan KiCad berdasarkan skematik global sistem (Gambar 16) dan skematik pompa (Gambar 17). ESP32 dan konverter analog-ke-digital ADS1115 dipasang pada pin header, bukan langsung pada papan sehingga memudahkan penggantian. Tiap konektor dipilih sesuai jenis sinyal yang dialirkan: terminal sekrup 2, 3, atau 4 pin untuk masukan dan keluaran arus tinggi seperti motor pompa dan stirrer serta masukan 12 V, 6 V, dan 5 V, sedangkan antarmuka sensor dan display menggunakan pin header dengan *pitch* 2,54 mm. Papan dilengkapi bidang tembaga, dirutekan vertikal pada *layer* atas dan horizontal pada *layer*

bawah, berukuran sekitar 134 mm × 109 mm dengan lubang sekrup M3 di tiap sudut, dan telah lolos DRC terhadap kapabilitas fabrikasi JLCPCB. Hasil *routing* dan model 3D papan ditunjukkan pada Gambar 18.



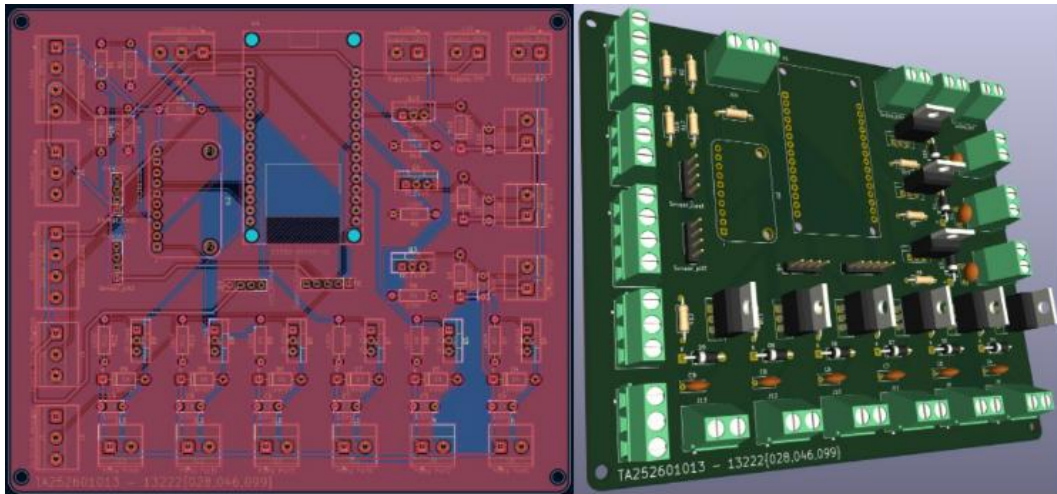
Gambar 16. Skematik utama rangkaian PCB



Skematik Pompa

18/05/2026

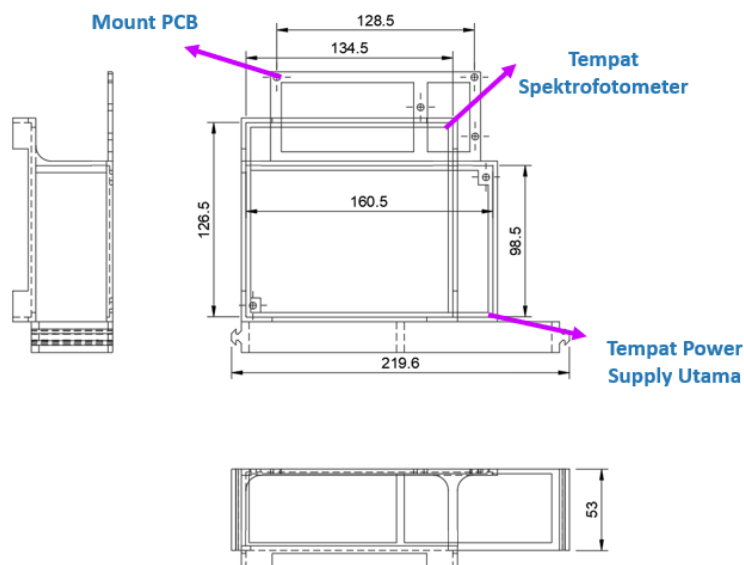
**Gambar 17. Skematik pompa rangkaian PCB**



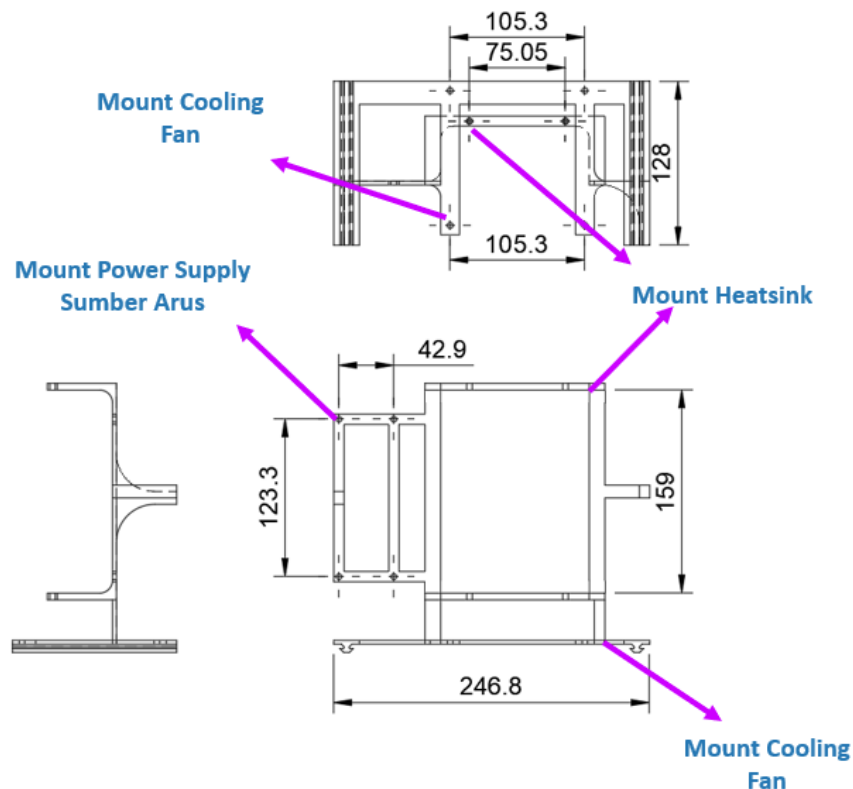
Gambar 18. Hasil perutean PCB dan model 3D beserta komponennya

#### e. Integrasi dengan Casis

Selain keempat subsistem, dirancang pula casing, yaitu rangka dudukan hasil cetak 3D yang menata seluruh komponen sistem secara rapi di dalam *casing*. Perancangan diawali dengan pengukuran dimensi tiap komponen, meliputi *power supply* utama, spektrofotometer, PCB, *buck converter*, kipas pendingin, *heatsink*, dan *power supply* sumber arus, untuk memperkirakan konsumsi ruang masing-masing. Berdasarkan dimensi tersebut, dirancang dudukan (*mount*) khusus untuk tiap komponen yang menahannya pada posisi yang telah ditentukan. Casis dibagi menjadi dua bagian: satu bagian menyangga *power supply* utama, spektrofotometer, dan PCB, sedangkan bagian lain menyangga kipas pendingin, *heatsink*, dan *power supply* sumber arus. Tata letak ini dirancang agar seluruh komponen muat, mudah diakses, dan pengkabelannya terkelola di dalam *casing*.



Gambar 19. Desain casing untuk menyangga power supply utama, spektrofotometer, dan PCB



Gambar 20. Desain casing untuk komponen berat sumber arus

### III.3. Proses Implementasi

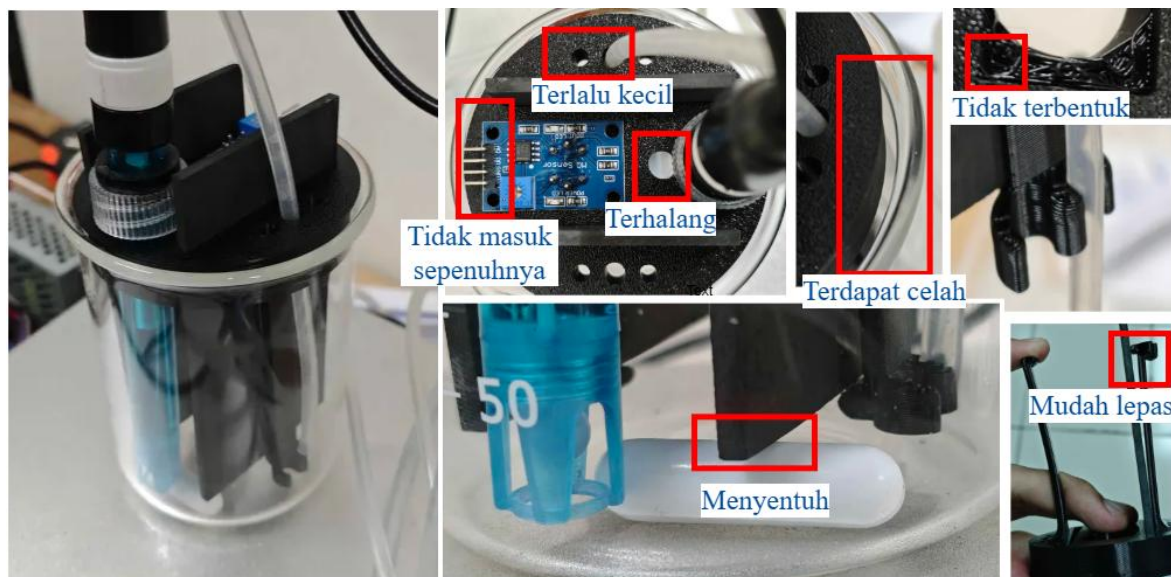
#### a. Penyangga Mekanik Reaktor

Implementasi diawali dengan pengukuran dimensi tutup reaktor TA242501020 serta instrumen yang harus diakomodasi, antara lain sensor pH (diameter  $\pm 13$  mm), sensor suhu ( $\pm 6,5$  mm), sensor gas (modul  $20,5 \times 32,5$  mm dengan sensor berdiameter 20 mm), beaker 250 mL, pil *magnetic stirrer* (panjang  $\pm 29$  mm), dan elektroda. Berdasarkan pengukuran tersebut, dibuat desain awal tutup yang diadaptasi dari desain TA242501020 dengan penambahan dudukan elektroda dan lubang selang tambahan, klip untuk selang keluaran, toleransi lubang 0,5 mm untuk elektroda dan sensor, serta lubang selang tanpa toleransi. Baut yang digunakan adalah  $M3 \times 0,5$  dengan panjang 6 mm menyesuaikan ketersediaan di pasaran. Proses pencetakan dilakukan di sekretariat Workshop HME ITB menggunakan 3D printer model Bambu Lab A1.

Iterasi pertama menghasilkan sejumlah temuan: lubang selang terlalu kecil, sensor pH menghalangi lubang sensor suhu, sensor suhu yang mudah bergeser ke dalam reaktor, lubang sensor gas terlalu kecil, penyangga elektroda menyentuh pil *magnetic stirrer*, penyangga elektroda dari PETG terlalu fleksibel sehingga elektroda dapat terlepas, diameter utama tutup terlalu kecil, serta pencetakan tanpa *support* membuat bagian yang mengambang menjadi kasar sehingga lubang baut sensor gas hampir tidak terbentuk. Bagian yang sudah berfungsi baik

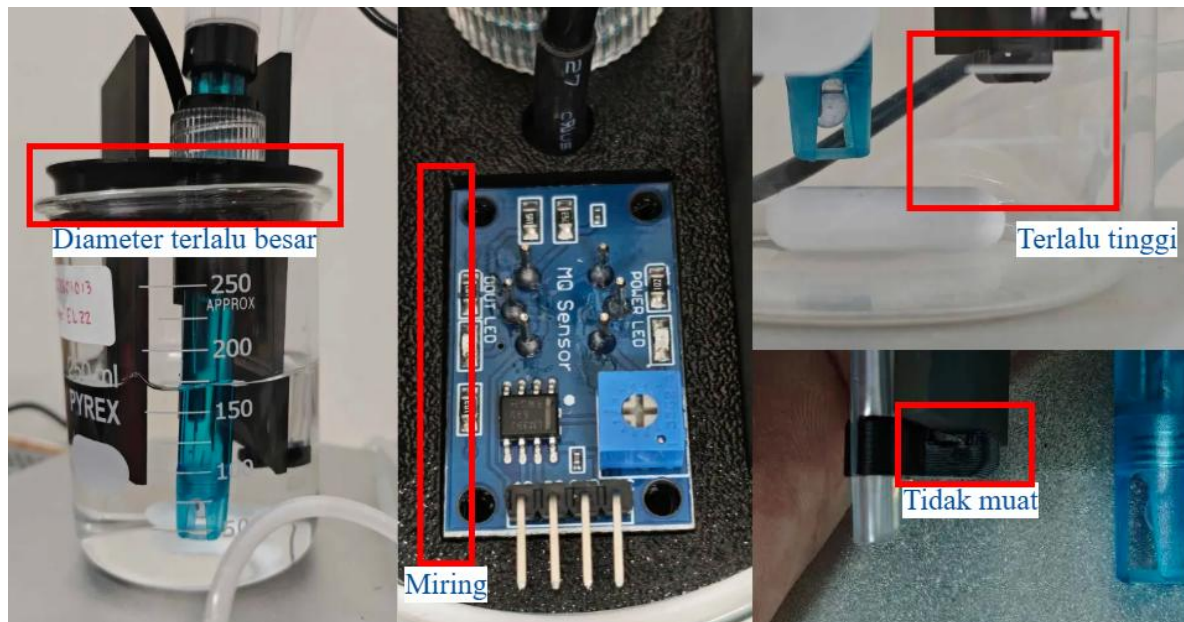


adalah lubang sensor suhu, lubang elektroda, dan slot pipa keluaran. Berdasarkan evaluasi tersebut, dilakukan revisi berupa penambahan 0,5 mm pada diameter lubang selang, penggeseran lubang sensor suhu menjauhi sensor pH, pelebaran sekat modul sensor gas (0,5 mm lebar dan 1 mm panjang), pemendekan ekstrusi penahan elektroda dari 72,5 mm menjadi 65 mm, penambahan penyangga horizontal 1 mm, pembuatan bibir pada lubang sensor suhu dan pH, pengecilan lubang sensor suhu menjadi 6,75 mm, penambahan 2,5 mm pada diameter luar dan dalam, pengubahan jarak antar elektroda menjadi 30 mm, penambahan *support* pada proses pencetakan, serta penambahan *fillet* dan *slant* 1 mm pada bagian dalam.



**Gambar 21. Evaluasi dan hasil cetak iterasi pertama tutup reaktor**

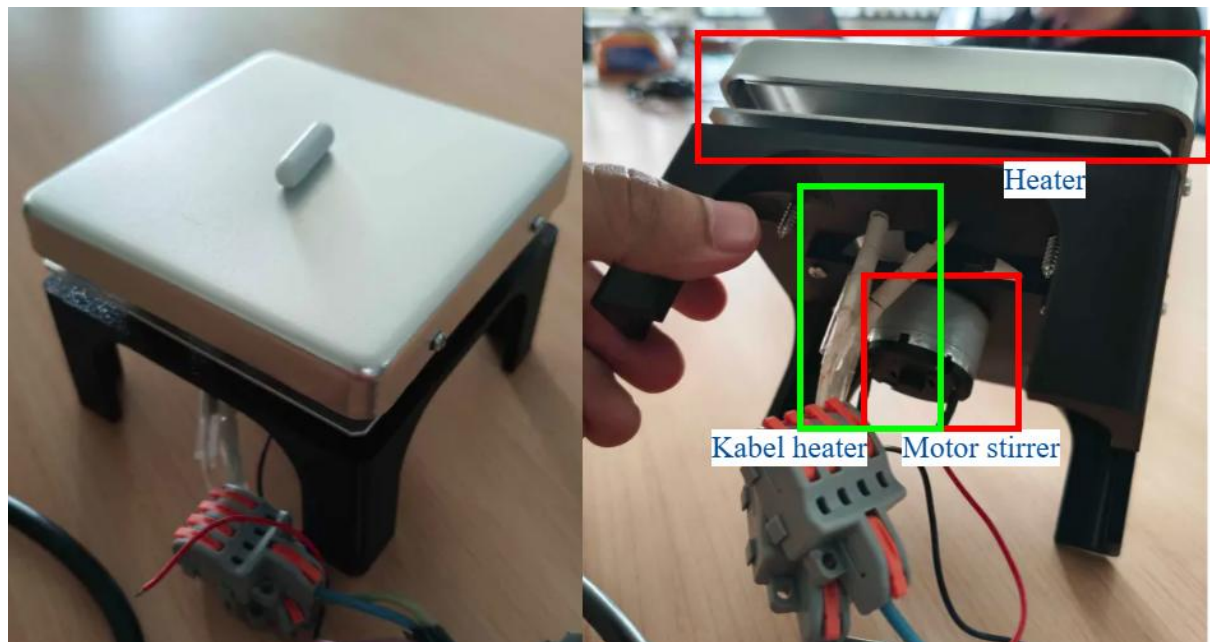
Iterasi kedua mengungkapkan bahwa diameter tutup menjadi terlalu besar, lubang sensor pH masih longgar, lubang sensor suhu sudah pas namun memerlukan penyangga vertikal, lubang persegi sensor gas tidak menyediakan ruang bagi pin solder sehingga sensor gas miring, posisi elektroda terlalu tinggi, dan penyangga elektroda memerlukan ruang horizontal yang lebih lebar. Bagian yang telah berfungsi baik adalah lubang pipa. Setelah pengukuran ulang menggunakan jangka sorong, dilakukan revisi berupa pengubahan diameter dalam menjadi *slant* 65,50 - 65,80 mm, diameter luar 70,50 mm, pemberian *draft* 0,5° pada lubang sensor suhu (ujung 6,174 mm), lubang sensor pH 12,80 mm dengan *draft* 0,3° (ujung 12,507 mm), klip horizontal elektroda 1,5 mm (celah 3,5 mm), ekstrusi penahan elektroda 70 mm, klip vertikal elektroda 2 mm, serta penambahan lubang baut sensor gas sedalam 2,5 mm. Perubahan-perubahan ini diterapkan pada iterasi ketiga desain.



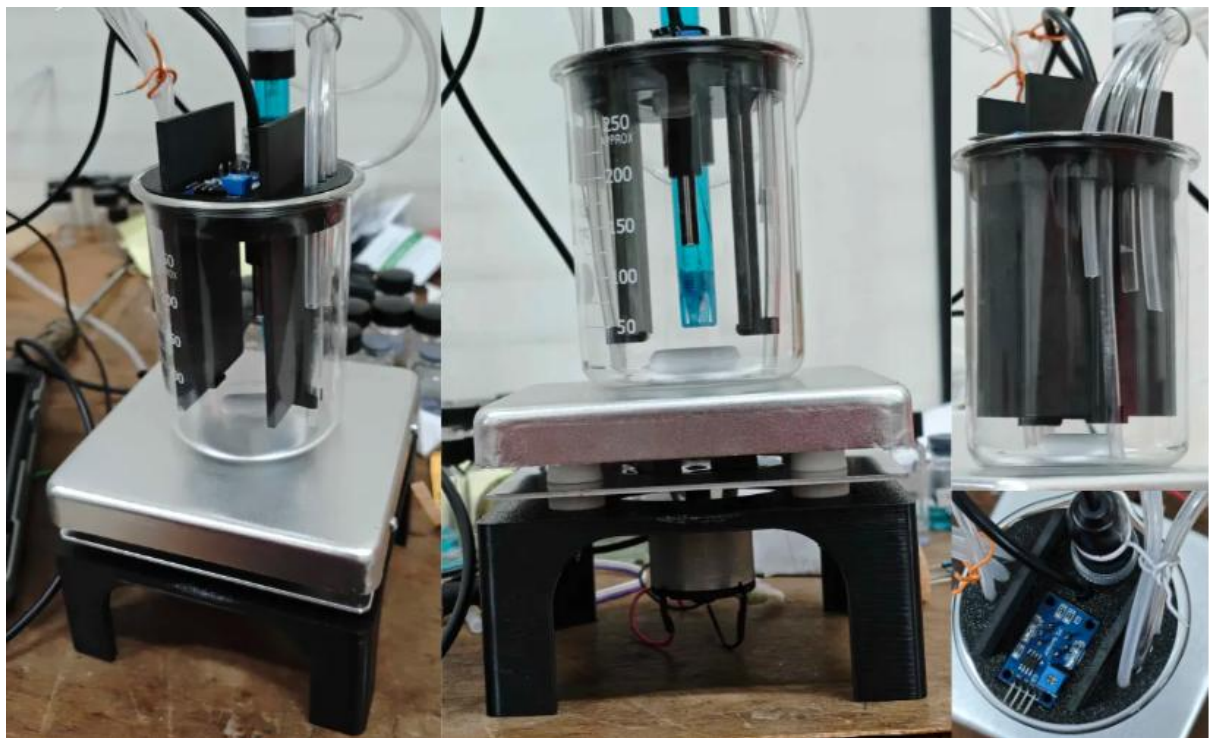
Gambar 22. Evaluasi dan hasil cetak iterasi kedua tutup reaktor

Iterasi ketiga menemukan bahwa sensor suhu hanya tercelup sangat sedikit pada larutan 150 mL, sehingga *draft* lubang sensor suhu diubah menjadi  $0,3^\circ$  dengan diameter ujung 6,404 mm. Setelah iterasi ini, tutup reaktor telah berfungsi dengan baik. Iterasi terakhir menambahkan lubang aerator beserta klipnya pada bagian bawah untuk selang  $3 \times 5$ , dan bahan Elegoo Rapid PETG telah terbukti aman terendam dalam larutan elektro-Fenton selama 24 jam. Rangkaian iterasi ini menghasilkan desain tutup akhir yang dipaparkan pada Subbab III.4.

Dudukan reaktor diimplementasikan setelah dipastikan bahwa material cetak 3D memadai. Bodi *magnetic stirrer*, termasuk bautnya, cukup terinsulasi sehingga tidak ikut memanaskan saat pemanas menyala. Setelah dimensi diukur, dudukan dibuat dalam dua bagian, yaitu dudukan motor dan penahan pemanas, yang disambung dengan baut  $M3 \times 0,5$  agar mudah dirakit. *Mounting* motor dicetak lebih dahulu dan ukurannya pas, kemudian ditambahkan *fillet* pada kaki dudukan untuk meningkatkan integritas struktural. Pada perakitan, lubang baut ternyata terlalu kecil sehingga digunakan sekrup berujung runcing yang menyadap sendiri ke dalam material PETG. Gigitan sekrup inilah yang justru memberikan kekuatan struktural. Dengan dudukan kustom ini, pemanas dan *magnetic stirrer* tetap berfungsi normal.



*Gambar 23. Perakitanudukan reaktor kustom*



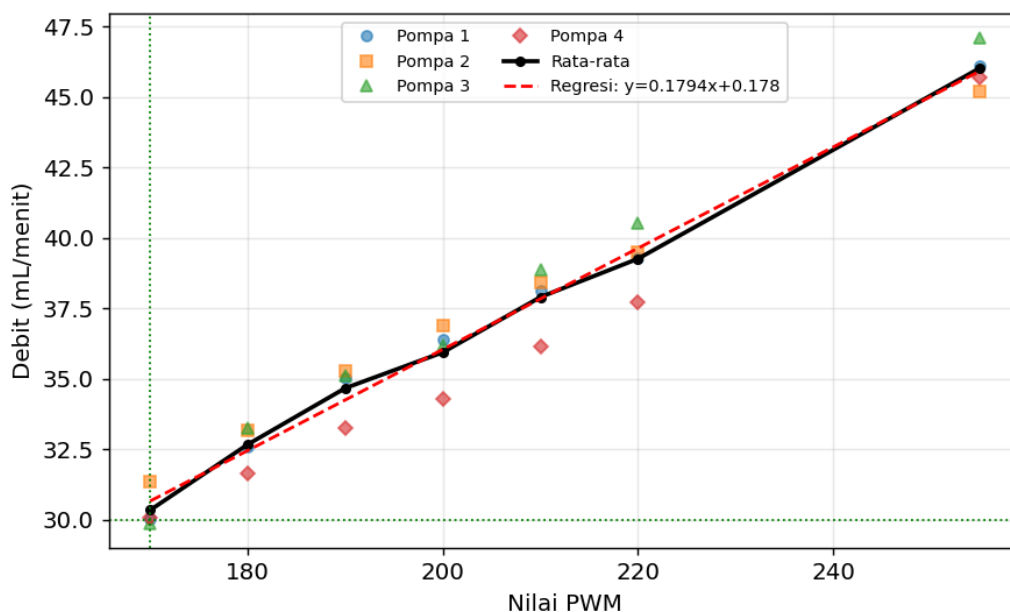
*Gambar 24. Gambaran setup reaktor secara keseluruhan*

Dua komponen penanganan fluida turut diimplementasikan, yaitu klip selang dan tutup kuvet. Tutup kuvet awal masih perlu direkatkan agar kedap air dan didesain ulang agar dapat mengosongkan cairan secara penuh. Iterasi terakhir menghasilkan versi yang lebih sederhana dengan kedua selang diteruskan hingga ke dasar kuvet sehingga fluida dapat mengalir dan dikosongkan sepenuhnya, dan direkatkan menggunakan *sealant* agar kedap air.

## b. Subsistem Pompa

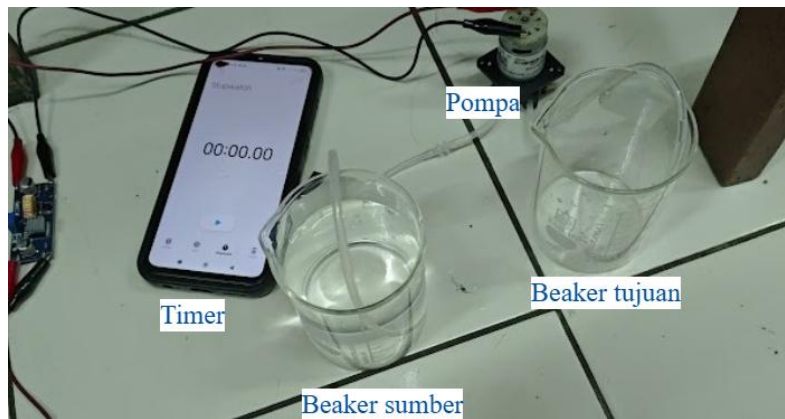
*Flow rate* pompa diukur dengan memindahkan volume acuan (200 mL) dan mencatat waktunya. Pompa dosing Kamoer yang semula diniatkan bertegangan 12 V ternyata terbeli versi 6 V; meskipun demikian, pompa ini masih memenuhi spesifikasi karena *flow rate* target pompa presisi hanya 30 mL/menit, sementara pompa ini mampu mencapai sekitar 50 mL/menit. Kelayakan pengendalian menggunakan PWM pada pompa dosing kemudian diimplementasikan dan diuji awal dengan PWM 128 dan 255 (sekitar 50% dan 100% *duty cycle*) yang berganti setiap satu detik.

Keempat pompa dosing, yaitu untuk katalis  $\text{FeSO}_4$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , spektrofotometer, dan aerator, diuji dan datanya dikumpulkan. Hubungan antara PWM dan *flow rate* cukup linear pada rentang PWM 170 - 255, dan *flow rate* dimodelkan sebagai fungsi linear terhadap PWM dengan kemiringan rata-rata 0,1794 mL/menit per satuan PWM, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 25. Pada *flow rate* tertinggi, arus yang mengalir mencapai sekitar 273,7 mA sehingga perlu dipertimbangkan kemampuan *buck converter* mengakomodasi beberapa pompa sekaligus. Diamati pula adanya jeda transport ketika selang masih kosong, yang kemudian diatasi dengan pengisian awal (*pre-fill*) selang saat sistem menyala.



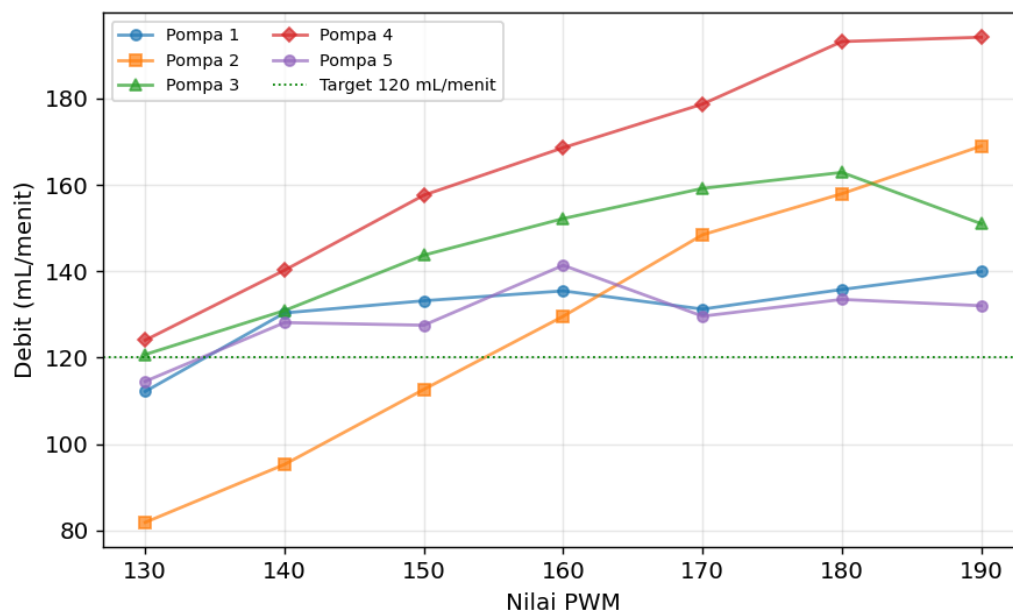
Gambar 25. *Flow rate* pompa presisi terhadap nilai PWM (empat pompa, rata-rata, dan regresi linear)





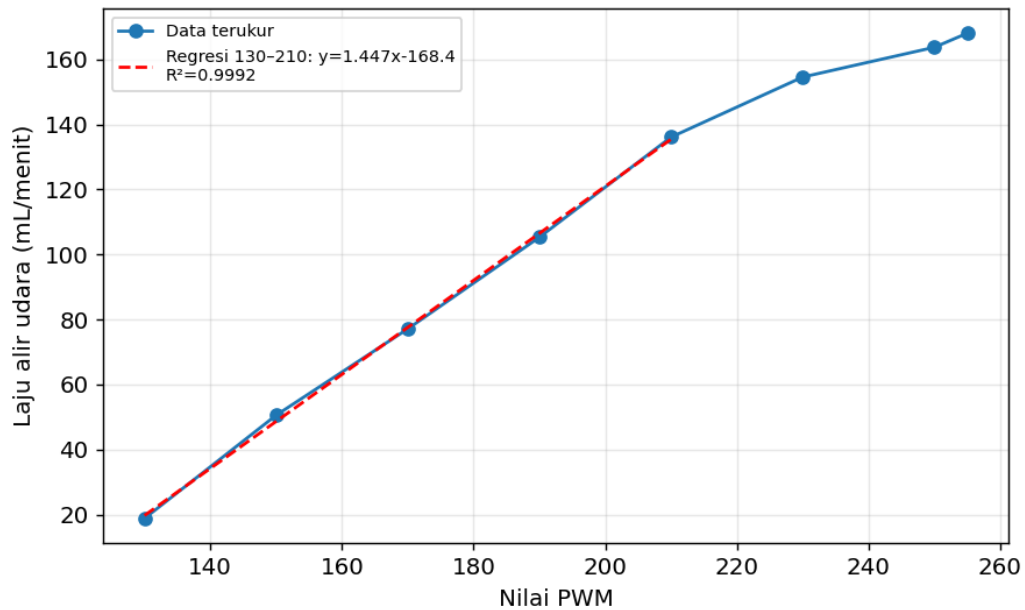
Gambar 26. Pengujian dan kalibrasi pompa presisi

Sebaliknya, pengujian pompa transfer (generik) menunjukkan hubungan PWM terhadap *flow rate* yang tidak konsisten antar unit. Beberapa pompa bahkan berperilaku tidak monoton, sehingga tiap pompa perlu dikalibrasi secara individual, sebagaimana terlihat pada Gambar 27. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan nilai PWM independen untuk masing-masing pompa. Pengujian pompa generik ini sempat tertunda karena tidak dilengkapi konektor dan ukuran selangnya ( $4 \times 5$ ) berbeda dari selang yang tersedia.

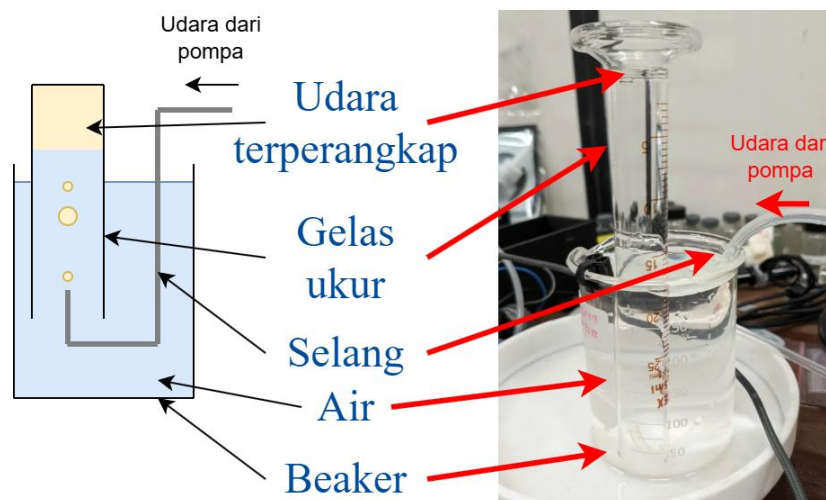


Gambar 27. Flow rate pompa cepat generik terhadap nilai PWM untuk lima unit pompa

Aerator dikarakterisasi menggunakan metode *displacement* dengan gelas ukur terbalik seperti ditunjukkan pada Gambar 29. *Flow rate* udara bersifat linear terhadap PWM pada rentang 130 - 210 ( $R^2 = 0,9992$ ) dan mulai jenuh di atas sekitar 140 mL/menit (Gambar 28); temuan ini menjadi dasar penurunan batas atas spesifikasi aerator mengikuti kemampuan pompa, alih-alih mengejar spesifikasi aerator komersial yang belum teruji.

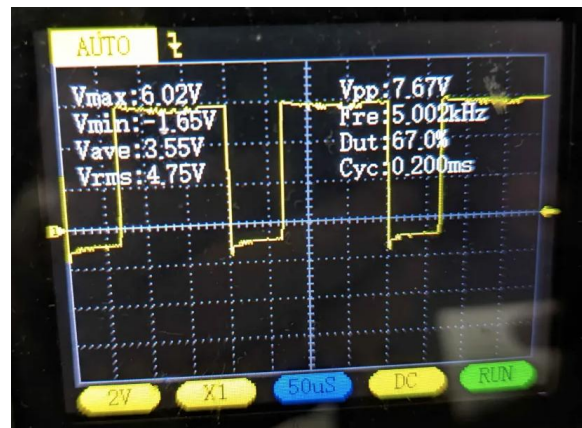
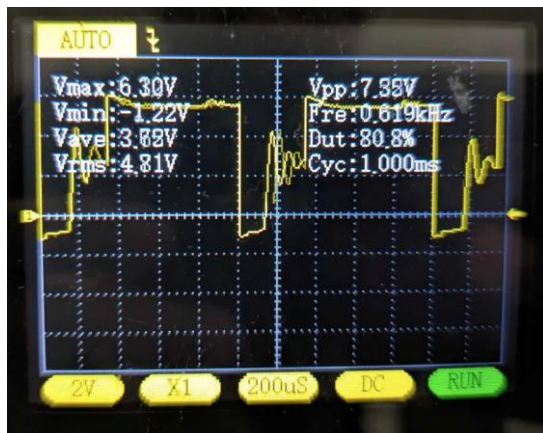


Gambar 28. Flow rate udara aerator terhadap nilai PWM beserta regresi linear rentang 130–210



Gambar 29. Setup pengujian dan kalibrasi pompa aerator

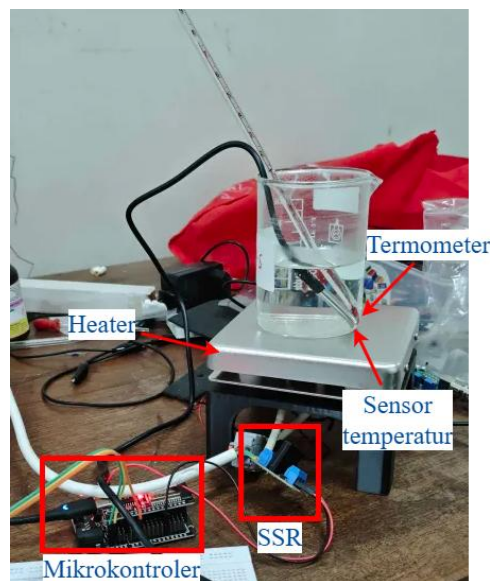
Pada tahap integrasi, ditemukan bahwa kanal  $\text{FeSO}_4$  menghasilkan *flow rate* lebih rendah pada program terintegrasi dibandingkan program PWM mentah meskipun menggunakan nilai PWM yang sama. Penelusuran menunjukkan penyebabnya adalah perbedaan frekuensi PWM: akibat kapasitansi dan resistansi gerbang MOSFET, *duty cycle* efektif berkurang dari sekitar 80% pada 1 kHz menjadi 67 - 68% pada 5 kHz (Gambar 30). Sebagai solusi, nilai PWM  $\text{FeSO}_4$  dinaikkan menjadi 187, dan seluruh nilai PWM telah difinalkan, termasuk pompa kuvet yang dikalibrasi pada PWM 170. Untuk mempermudah pengujian, dibuat pula program yang memungkinkan pengaturan PWM melalui *serial monitor*.



Gambar 30. Tangkapan osiloskop sinyal PWM 1 kHz (kiri) vs 5 kHz (kanan)

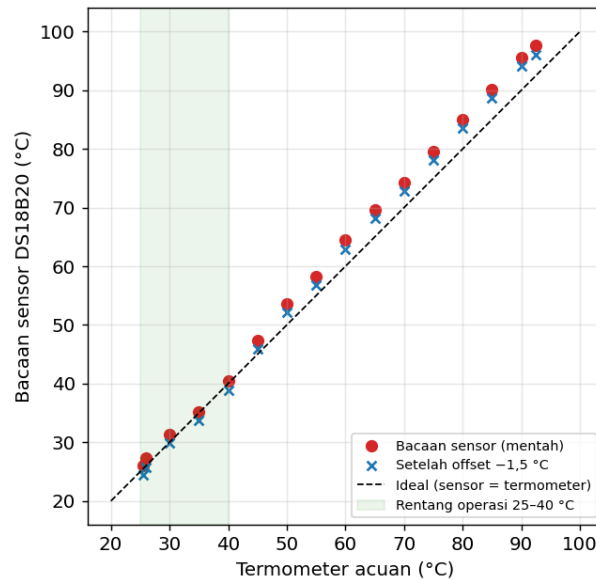
### c. Kendali Suhu Reaktor

Implementasi diawali dengan pembongkaran *magnetic stirrer* untuk memanfaatkan kembali motor dan *heating pad*-nya, dan dilakukan pengujian pada tegangan DC ke motor yang terukur sebesar 1,272 - 4,150 V. Pembongkaran penuh tidak dapat dilanjutkan karena knob potensiometer yang dol dan ketiadaan kunci untuk membuka mur hot plate, sehingga diputuskan membuat dudukan kustom. Keputusan ini juga dibuat mengingat ukuran bagian depan casing asli *magnetic stirrer* yang terlalu besar. Sistem pemanas kemudian diimplementasikan menggunakan *heating element* dan *heatbed*, dengan pengendalian melalui sinyal PWM pada *solid-state relay* (SSR) yang bersifat *active low* (PWM 0 memberikan keluaran maksimum dan PWM 255 mematikan pemanas). Sensor suhu DS18B20 kemudian diintegrasikan dan dibandingkan dengan termometer, lalu diberi *offset* sebesar -1,5 °C.



Gambar 31. Implementasi sistem pemanas dan integrasi sensor suhu

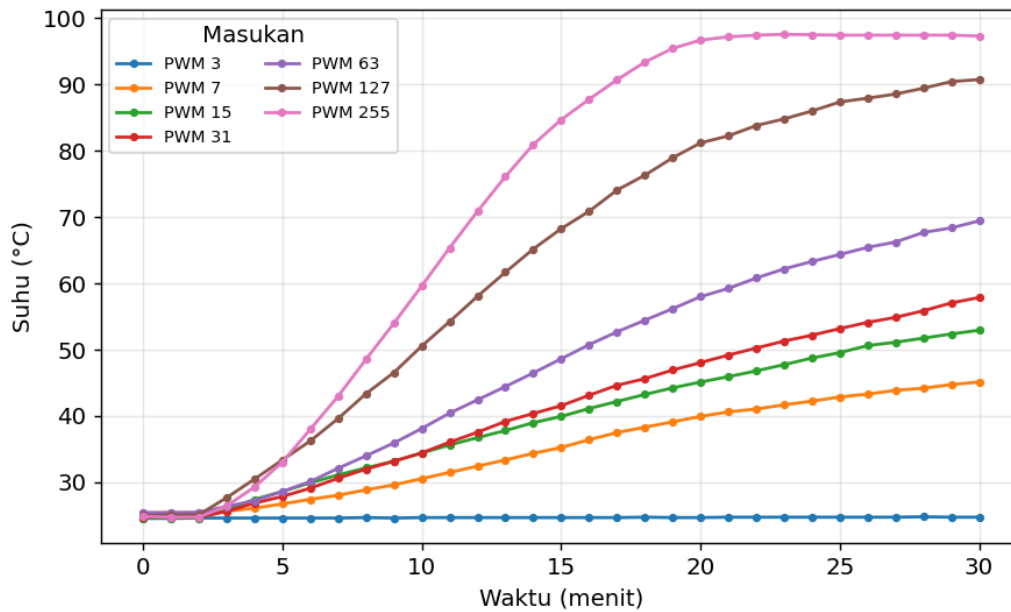
Akurasi bacaan sensor DS18B20 diverifikasi terhadap termometer acuan. Pada rentang operasi 25 - 40 °C, deviasi bacaannya tidak lebih dari 1,5 °C, meskipun deviasi tersebut membesar pada suhu yang lebih tinggi, sehingga pemberian *offset* -1,5 °C dipilih agar bacaan sesuai pada rentang operasi (Gambar 32).



**Gambar 32.** Akurasi bacaan sensor DS18B20 terhadap termometer acuan sebelum dan sesudah *offset*

Pengendali PID mula-mula diterapkan menggunakan kode dari proyek TA242501020 dengan parameter arbiter ( $K_p = 2,5$ ;  $K_i = 0,04$ ;  $K_d = 50$ ); pemanas dapat dikendalikan namun performanya belum baik dengan deviasi hingga 5 °C. Pengukuran dengan daya penuh langsung dari jala-jala memberikan suhu maksimum 91,5 °C. Untuk pengujian awal, mula-mula dipilih parameter awal  $K_p = 1$  dan  $K_i = K_d = 0$ , lalu respons *step* pemanas direkam pada beberapa tingkat PWM (3, 7, 15, 31, 63, 127, dan 255) dengan pencuplikan setiap 60 detik selama 30 menit, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 33.

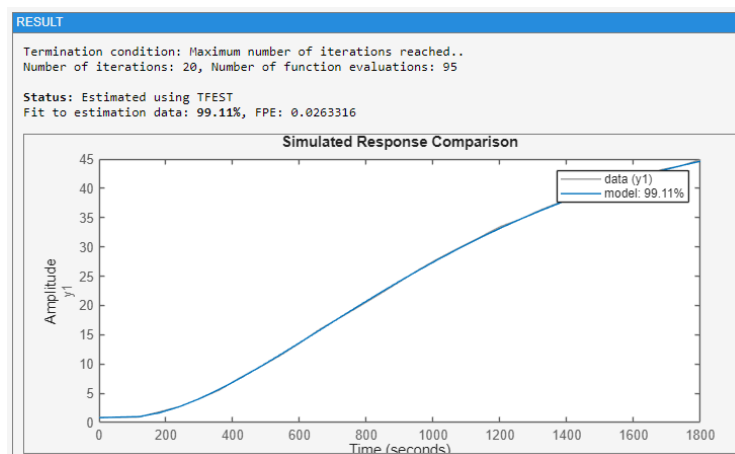




Gambar 33. Respons step suhu pemanas pada beberapa tingkat PWM untuk identifikasi plant

Identifikasi sistem menggunakan MATLAB System Identification terhadap masukan PWM dan keluaran suhu ternormalisasi pada suhu ruangan 24,56 °C memberikan fungsi alih plant pemanas sebagai berikut. Model ini menunjukkan tingkat kecocokan (*fit percentage*) yang sangat tinggi terhadap data estimasi, yaitu sebesar 99,11% dengan nilai Final Prediction Error (FPE) sebesar 0,02633 seperti pada Gambar 34.

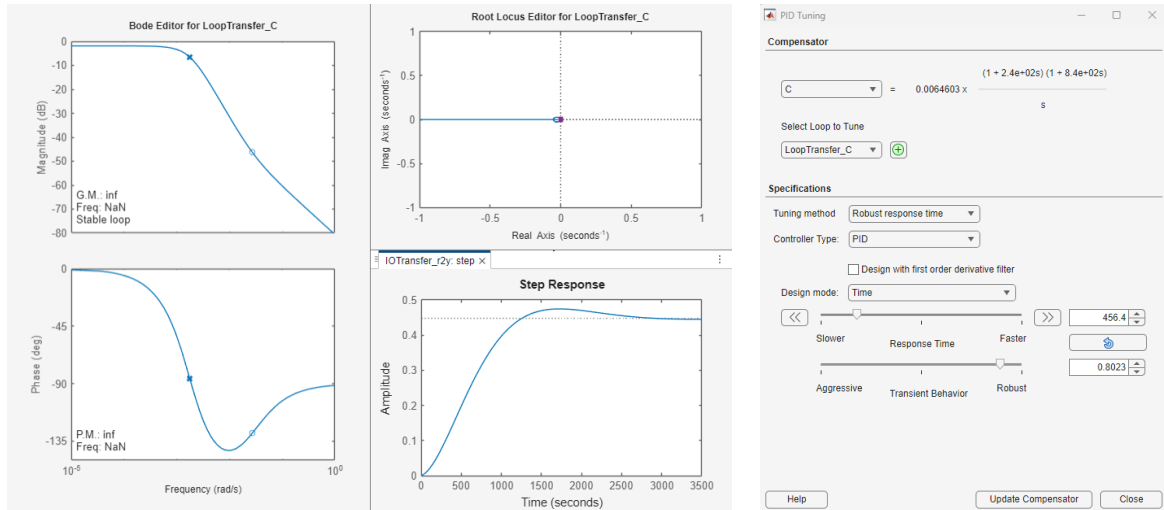
$$G(s) = \frac{9,257 \times 10^{-5} s + 2,536 \times 10^{-6}}{s^2 + 3,068 \times 10^{-3} s + 3,143 \times 10^{-6}}$$



Gambar 34. Simulasi perbandingan fungsi transfer dengan data estimasi

Fungsi alih tersebut kemudian dimasukkan ke MATLAB SISO Tool untuk merancang pengendali. Analisis tersebut memberikan pengendali dalam bentuk terfaktor sebagai berikut.

$$G_c(s) = 0,0064603 \cdot \frac{(1 + 240s)(1 + 840s)}{s}$$



Gambar 35. Respons sistem dengan kendali PID (kiri) dan parameter tuning SISO tool yang digunakan (kanan)

Bentuk terfaktor ini setara dengan pengendali PID paralel  $G_c(s) = K_p + K_i/s + K_d \cdot s$ . Dengan menjabarkan pembilangnya,  $(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s) = 1 + (\tau_1 + \tau_2)s + \tau_1 \tau_2 s^2$ , koefisien PID dapat diperoleh sebagai  $K_p = \text{gain} \cdot (\tau_1 + \tau_2)$ ,  $K_i = \text{gain}$ , dan  $K_d = \text{gain} \cdot \tau_1 \tau_2$ . Dengan  $\text{gain} = 0,0064603$ ,  $\tau_1 = 240$ , dan  $\tau_2 = 840$ , diperoleh parameter berikut.

$$K_p = 0,0064603 \cdot (240 + 840) = 6,977;$$

$$K_i = 0,0064603;$$

$$K_d = 0,0064603 \cdot (240 \cdot 840) = 1302,40$$

Penerapan awal parameter ini menghasilkan *steady-state error* positif pada *setpoint* 40 °C. Sistem tetap memberikan keluaran PWM meskipun suhu telah melampaui *setpoint*. Penelusuran menunjukkan penyebabnya adalah kontribusi komponen derivatif yang besar akibat *refresh rate* pengendali (1 detik) yang terlalu singkat dibandingkan *sampling rate* data respons *step* (60 detik). Hal ini diatasi dengan menerapkan skema dua tahap: pemanasan penuh ketika suhu lebih dari 10 °C di bawah *setpoint*, dilanjutkan pengendali PID yang diperbarui setiap 60 detik. Hasil verifikasi loop tertutup dipaparkan pada Subbab III.4.

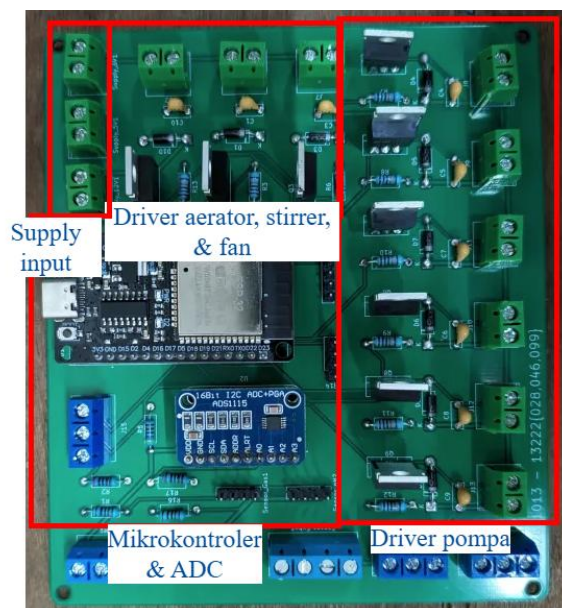
#### d. Integrasi PCB

Sebelum PCB difabrikasi, komponen-komponen diuji terlebih dahulu. *IO expander* PCF8574 berhasil diuji pada mode keluaran dengan kedelapan pin dapat dikendalikan secara independen, ESP32 (board DOIT ESP32 DEVKIT V1) dapat diprogram dengan I2C berjalan normal, dan *keypad* berbasis PCF8574 berfungsi dengan timeout 300 ms.. *Power supply* juga dikalibrasi hingga keluaran tepat 12,00 V, dan *buck converter* diatur pada 6,00 V dan 5,00 V.



*Gambar 36. Pengujian komponen (IO expander, keypad, ADS1115) dan kalibrasi power supply/buck converter*

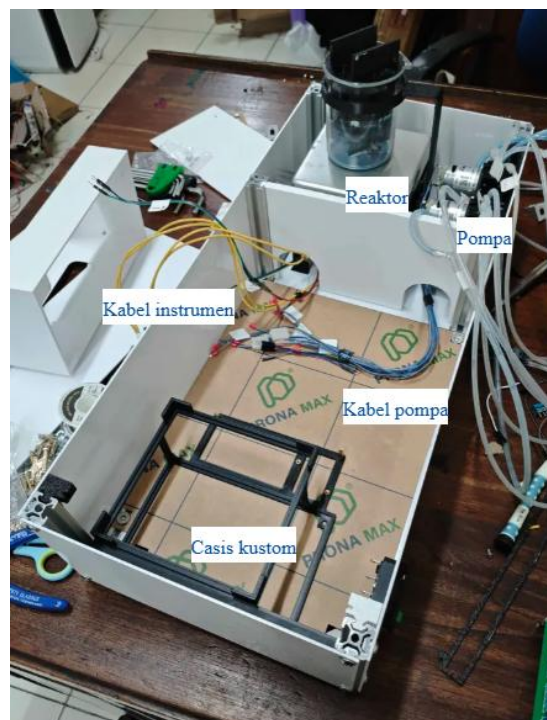
PCB dua *layer* kemudian difabrikasi dan seluruh komponennya disolder, dengan konektor JST untuk sementara digantikan pin header 2,54 mm. PCB terbukti mampu menjalankan seluruh motor pompa secara bersamaan. Setelah layar dihubungkan ke PCB, perangkat dapat dinyalakan dan berfungsi, sebagaimana didokumentasikan pada tahap integrasi. Iterasi terakhir menghasilkan PCB terpasang lengkap yang dipaparkan pada Subbab III.4.



*Gambar 37. Rangkaian PCB lengkap yang sudah disolder*

#### e. Integrasi dengan Casis

Sebagai kontribusi integrasi, seluruh subsistem yang semula berupa kumpulan kabel dan komponen yang belum tertata disatukan ke dalam satu *casing* melalui perancangan casing kustom. Dimensi seluruh komponen diukur, yaitu *power supply* utama, spektrofotometer, *buck converter*, pompa (Kamoer dan generik), kipas pendingin, *heatsink*, dan *power supply* sumber arus, kemudian dudukan (*mount*) hasil cetak 3D dibuat dan diiterasi dengan penyesuaian beberapa milimeter serta penggunaan *threaded insert*. Sisi kanan casing (dengan casing untuk *power supply* utama, spektrofotometer, separuh PCB, dan *buck converter*) dirakit lebih dahulu; *power supply* utama dihubungkan ke saklar dan jala-jala lalu diteruskan ke *buck converter* dengan seluruh tegangan (12 V, 6 V, dan 5 V) terverifikasi. Komponen berat sumber arus juga terpasang pada casing, dengan *heatsink* disangga oleh *spacer* PCB.



Gambar 38. Proses perakitan komponen ke dalam casing

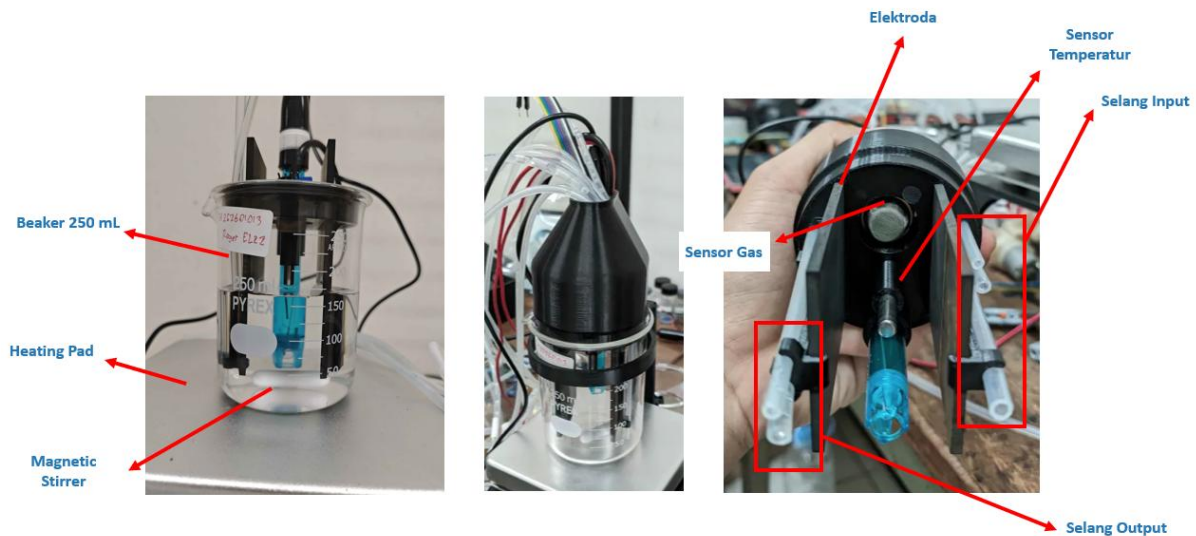
### III.4. Hasil Implementasi

#### a. Penyangga Mekanik Reaktor

Tutup *split-shell* dan dudukan kustom hasil cetak PETG berhasil terpasang pada inti reaktor, menghasilkan cangkang yang rapat dan aman bagi elektroda, kabel, dan selang, dengan *magnetic stirrer* dan pemanas yang tetap berfungsi normal. Bahan Elegoo Rapid PETG terbukti tahan terhadap larutan elektro-Fenton melalui uji rendam selama 24 jam (Gambar 40). Reaktor akhir memiliki volume kerja 250 mL, jarak antar elektroda 30,63 mm (memenuhi target 3 cm),



serta dimensi celup elektroda  $3,8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$  dengan tebal  $0,3 \text{ cm}$  terpenuhi. Seluruh instrumen, yakni dua elektroda, sensor suhu, sensor gas, sensor pH, serta selang masukan dan keluaran, terpasang pada posisinya, dan *magnetic stirrer* beserta *heating pad* tertata di dalamudukan. Reaktor terpasang akhir ditunjukkan pada Gambar 39.



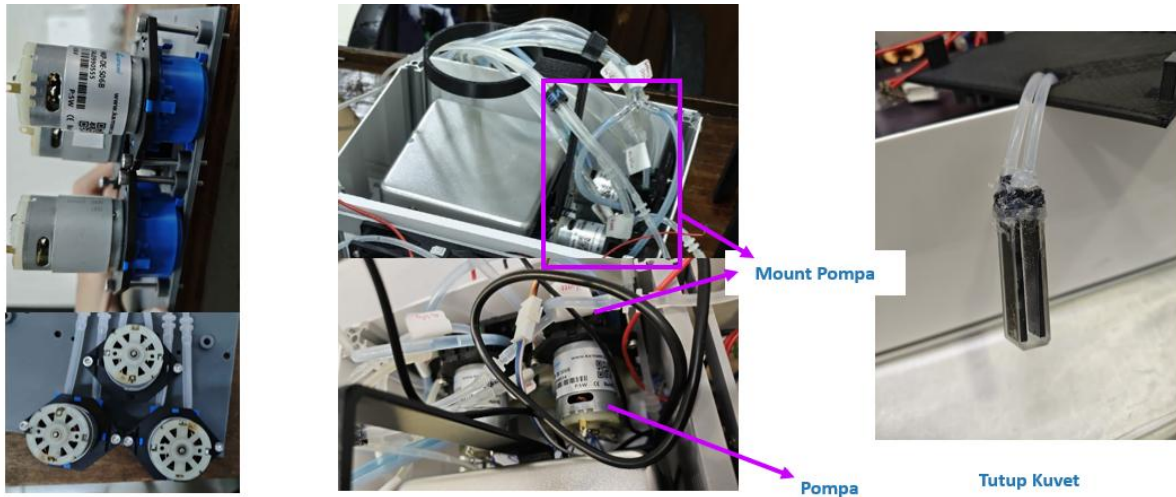
Gambar 39. Reaktor elektro-Fenton terpasang dengan tutup split-shell pada dudukan kustom



Gambar 40. Hasil uji rendam tutup reaktor dalam larutan elektro-Fenton selama 24 jam

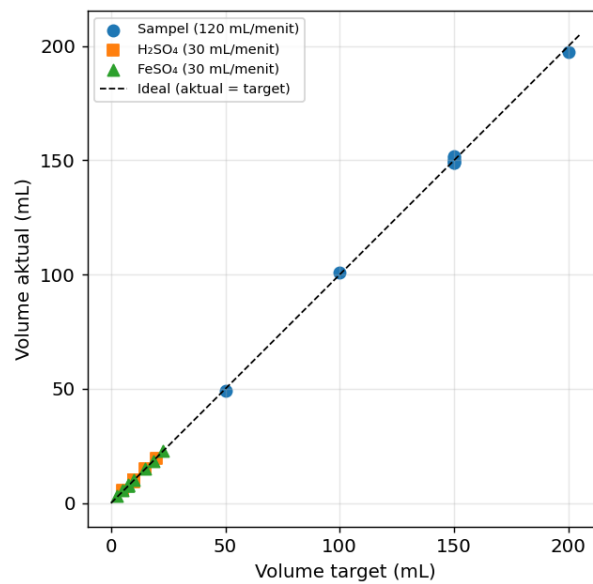
## b. Subsistem Pompa

Ketujuh pompa peristaltik terpasang pada alat terintegrasi menggunakan dudukan (*mount*) hasil cetak 3D, masing-masing dikendalikan melalui *driver* IRLZ44N. Kelima jalur masukan (aerator, sampel, air,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , dan  $\text{FeSO}_4$ ) serta dua jalur keluaran (ke spektrofotometer dan wadah limbah) telah terhubung sesuai arsitektur fluidik, dan tutup kuvet turut terpasang untuk sirkulasi cairan ke spektrofotometer.



Gambar 41. Pemasangan pompa dan mount pompa pada alat terintegrasi

Ketercapaian akhir subsistem pompa diverifikasi dengan membandingkan volume yang benar-benar terpindahkan terhadap volume target untuk kanal sampel,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , dan  $\text{FeSO}_4$  menggunakan nilai PWM terkalibrasi. Seluruh titik berada sangat dekat dengan garis ideal (Gambar 42), dengan galat rata-rata (*MAPE*) berturut-turut 0,83%, 1,75%, dan 4,02%, sehingga dapat dikatakan bahwa pompa sudah memenuhi kebutuhan dosing pada reaktor. Adapun nilai PWM yang menghasilkan *flow rate* target dirangkum pada Tabel III.



Gambar 42. Verifikasi akurasi dosis: volume aktual terhadap volume target

*Tabel III. Hasil kalibrasi PWM pompa peristaltik*

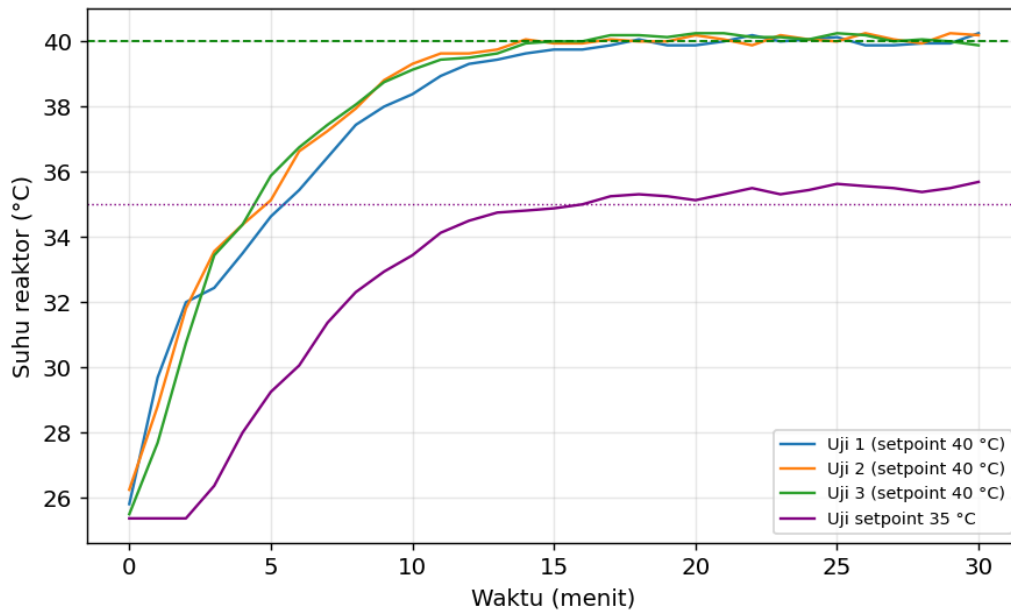
| <b>Pompa</b>                   | <b>Flow rate target</b> | <b>Nilai PWM terkalibrasi</b> |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Sampel                         | 120 mL/min              | 127                           |
| Air                            | 120 mL/min              | 129                           |
| Wadah limbah                   | 120 mL/min              | 124                           |
| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | 30 mL/min               | 170                           |
| FeSO <sub>4</sub>              | 30 mL/min               | 187                           |
| Kuvet                          | 30 mL/min               | 170                           |

Khusus untuk aerator, sistem final tidak menyediakan *flow rate* kontinu, melainkan tiga pilihan diskret yang dapat dipilih pengguna, yaitu 20, 90, dan 160 mL/menit (masing-masing pada PWM 130, 179, dan 214). Ketiga tingkat ini diverifikasi menggunakan metode *displacement* (Gambar 29) dan menghasilkan *flow rate* rata-rata yang mendekati target, yakni berturut-turut sekitar 19,5, 80 - 89, dan 146 - 176 mL/menit. Ketiga nilai ini melebihi 20 mL/menit sehingga spesifikasi aerator dinilai terpenuhi.

### **c. Kendali Suhu Reaktor**

Sistem pemanas akhir terdiri atas *heating pad* berisi elemen pemanas dan *solid-state relay* yang terpasang padaudukan reaktor, dikendalikan oleh pengendali dua-tingkat berbasis PID. Sistem mampu menjaga suhu reaktor pada rentang 25 - 40 °C dengan margin pemanasan hingga di atas 90 °C.

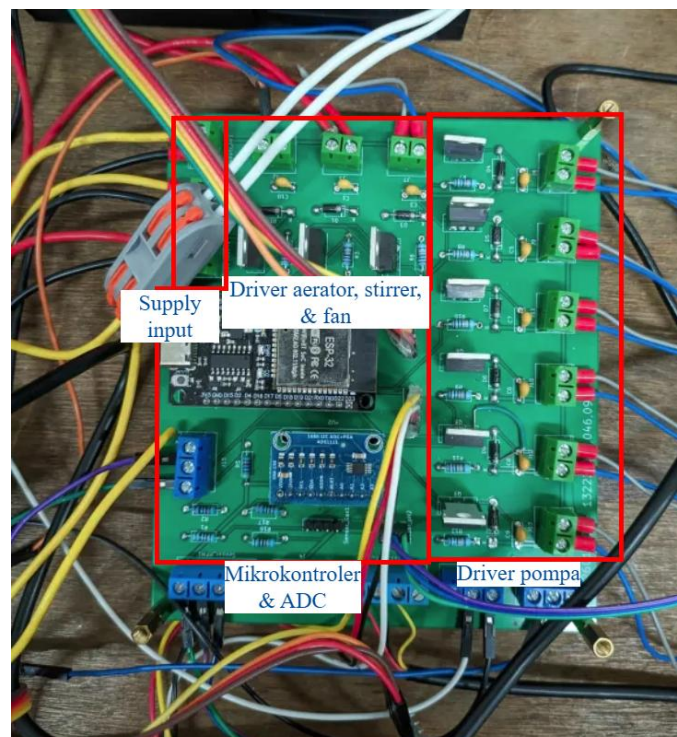
Ketercapaian akhir diverifikasi melalui respons *loop* tertutup. Setelah pengaturan parameter PID, suhu reaktor mencapai dan mempertahankan *setpoint*: pada *setpoint* 40 °C suhu mencapai *steady state* dalam sekitar 15 menit dengan *steady-state error* kecil, dan perilaku serupa teramati pada *setpoint* 35 °C, sebagaimana Gambar 43.



Gambar 43. Respons suhu reaktor loop tertutup pada setpoint 40 °C dan 35 °C

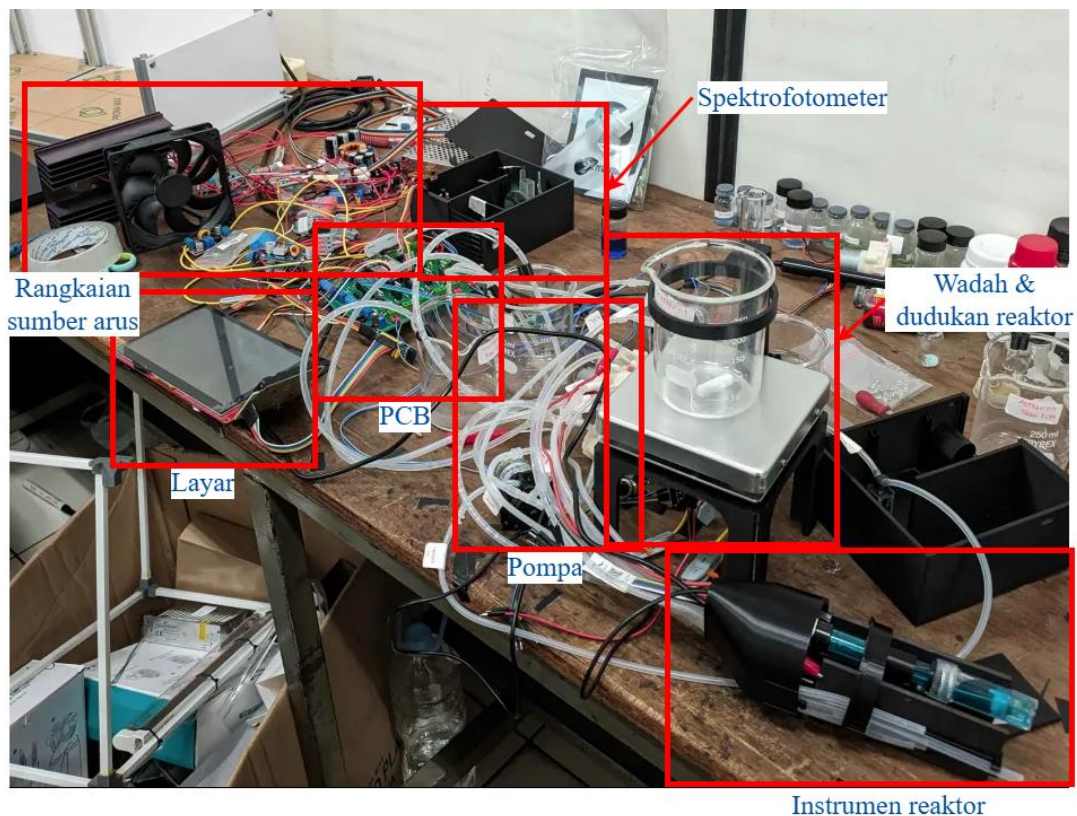
#### d. Integrasi PCB

PCB dua *layer* akhir telah difabrikasi dan seluruh komponennya terpasang, dengan konektor JST untuk sementara digantikan *pin header* 2,54 mm. PCB terbukti mampu mendrive seluruh motor pompa secara bersamaan, dan setelah layar terhubung, perangkat dapat dinyalakan dan berfungsi. PCB terpasang akhir ditunjukkan pada Gambar 44, dan seluruh subsistem yang terintegrasi dengan pusat PCB ini ditunjukkan pada Gambar 45.



Gambar 44. PCB kendali reaktor yang telah difabrikasi dan dipasang komponen



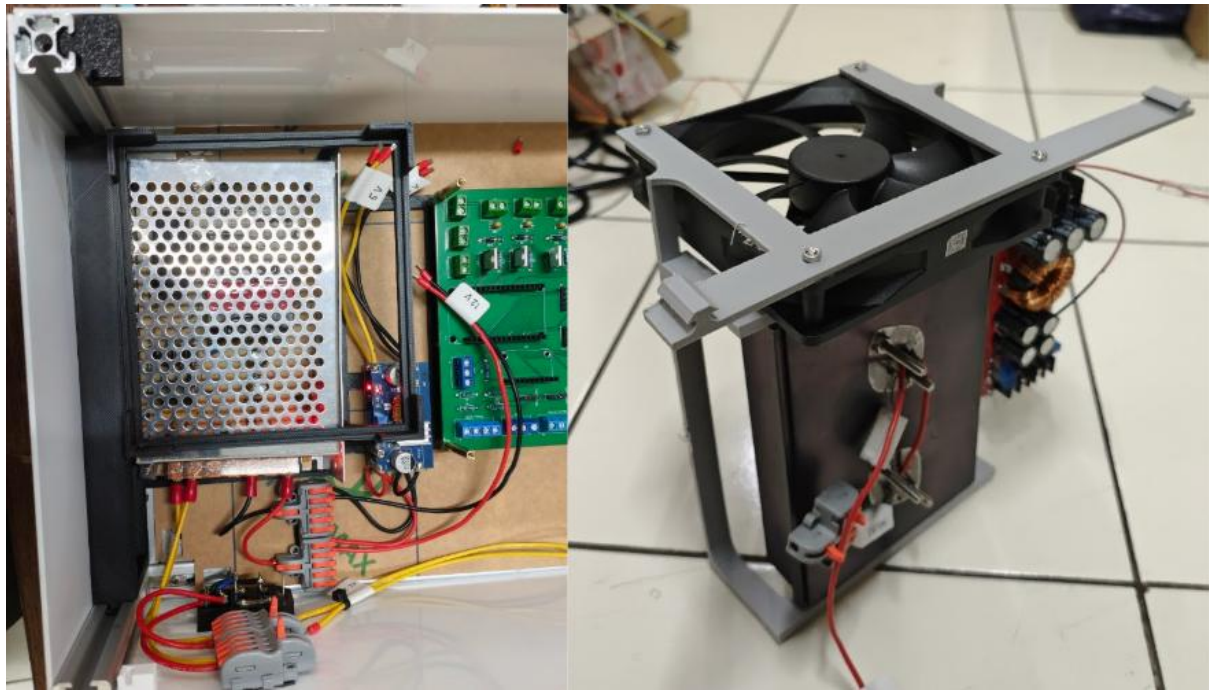


Gambar 45. Integrasi seluruh subsistem dengan PCB

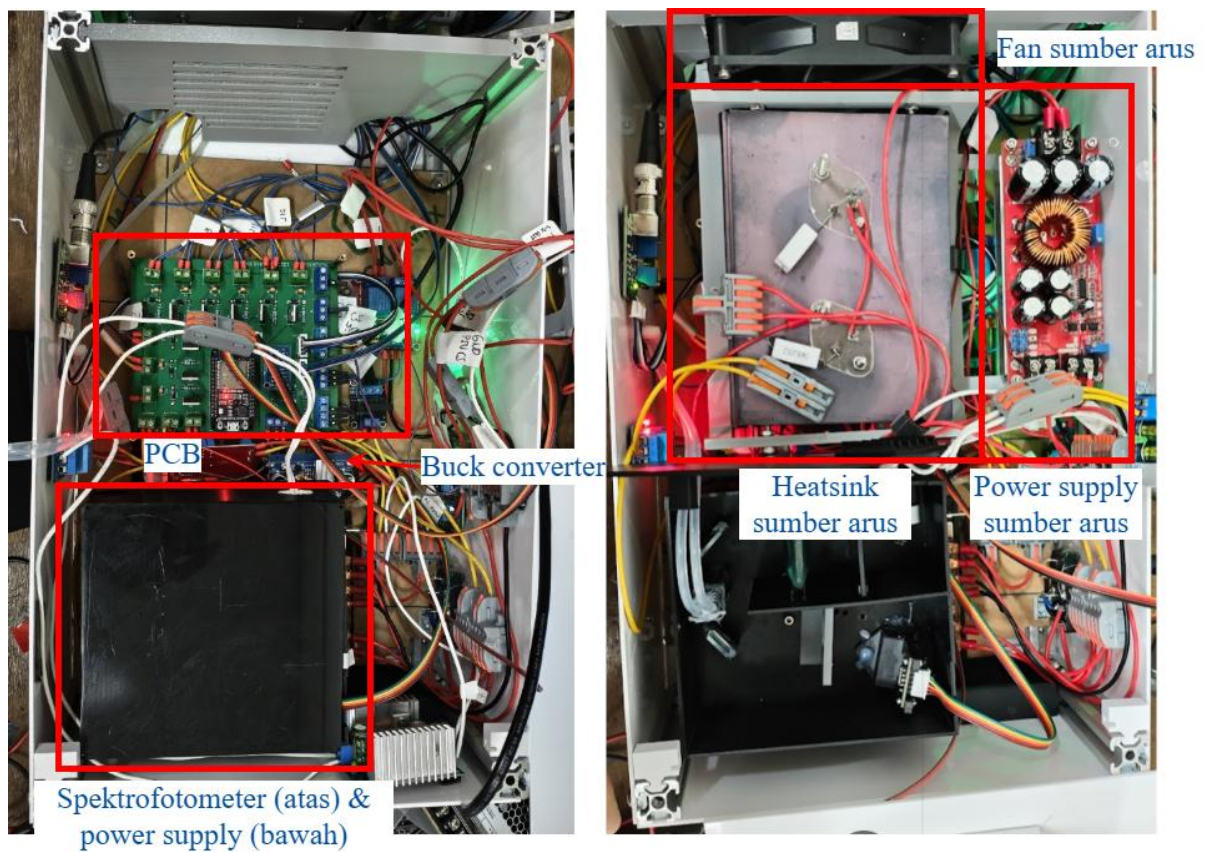
#### e. Integrasi dengan Casing

Hasil akhir yang paling menonjol adalah sistem yang terintegrasi penuh ke dalam satu *casing*. Seluruh subsistem beserta komponen pendukungnya, yakni *power supply* utama, spektrofotometer, PCB, *buck converter*, kipas pendingin, *heatsink*, dan *power supply* sumber arus, telah terpasang secara rapi pada casing dengan dukungan casis kustom hasil cetak 3D. Pada sisi kanan casing ditempatkan *power supply* utama, spektrofotometer, separuh PCB, dan *buck converter*, sedangkan kipas pendingin, *heatsink*, dan *power supply* sumber arus ditempatkan pada bagian tengah casing (Gambar 46). *Power supply* utama dihubungkan ke saklar dan jala-jala lalu diteruskan ke *buck converter*, dengan seluruh tegangan (12 V, 6 V, dan 5 V) terverifikasi aman, dan layar menyala menandakan sistem berfungsi.

Dengan penataan ini, kumpulan kabel dan komponen yang semula tidak tertata berubah menjadi satu perangkat yang ringkas dan rapi (Gambar 47). Sistem keseluruhan berhasil diintegrasikan dan didemonstrasikan secara *end-to-end*. Dokumentasi pengujian kuantitatif tiap subsistem beserta analisisnya diuraikan lebih lanjut pada Bab IV.



*Gambar 46. Implementasi casing custom untuk spektrofotometer, power supply utama, buck converter, dan PCB (kiri); serta untuk kipas, heatsink, dan power supply sumber arus (kanan)*



*Gambar 47. Penataan sistem keseluruhan dalam casing*

## BAB IV ANALISIS HASIL TUGAS AKHIR

### IV.1. Hasil Tugas Akhir

Tutup *split-shell* dan dudukan reaktor hasil cetak PETG berhasil menyangga inti reaktor beserta elektroda dan instrumennya, dan bahan Elegoo Rapid PETG terbukti tahan terhadap larutan elektro-Fenton selama 24 jam serta cukup fleksibel untuk sambungan *snap-fit*. Seluruh spesifikasi penyangga tercapai: volume reaktor 250 mL, jarak antar elektroda 30,63 mm (memenuhi target 3 cm), serta dimensi celup elektroda. Target dimensi celup semula ditetapkan 6 cm × 9 cm × 0,3 cm, namun kemudian direvisi menjadi 5 cm × 3 cm × 0,3 cm agar sesuai dengan ketersediaan pelat grafit dan volume reaktor, dengan juga mempertimbangkan bahwa reaksi elektro-Fenton terbukti tetap berjalan pada sistem terintegrasi. Dengan revisi ini, hasil terukur 5 cm × 3,8 cm × 0,3 cm memenuhi bahkan melampaui target kedalaman celup. Dengan demikian, subsistem penyangga berhasil menempatkan elektroda dan seluruh instrumen secara presisi sehingga reaksi elektro-Fenton dapat berlangsung.

Karakterisasi pada Subbab III.3 menunjukkan bahwa pompa presisi memiliki hubungan PWM terhadap *flow rate* yang sangat linear (Gambar 25), sedangkan pompa cepat generik tidak konsisten antar unit sehingga tiap unit memerlukan kalibrasi individual (Gambar 27), dan aerator bersifat linear pada rentang PWM 130 - 210 lalu jenuh di atasnya (Gambar 28); nilai PWM yang menghasilkan *flow rate* target dirangkum pada Tabel III. Spesifikasi *flow rate* pompa cepat (120 mL/menit) dan pompa presisi (30 mL/menit) dinilai tercapai. Verifikasi dilakukan pada sistem terintegrasi, yakni menggunakan program dosis yang menghitung durasi menyala tiap pompa dari asumsi *flow rate* tersebut yang dibagi volume target yang diminta pengguna, sehingga ketepatan volume cairan yang benar-benar dipindahkan (Gambar 42) secara langsung mengonfirmasi bahwa *flow rate* aktual sesuai dengan nilai yang diasumsikan. Apabila *flow rate* menyimpang, volume yang dipindahkan pun akan menyimpang dari target. Dengan galat volume rata-rata (*MAPE*) hanya 0,83 - 4,02% untuk ketiga kanal dosis, *flow rate* kedua jenis pompa terkonfirmasi memenuhi spesifikasi.

Kanal H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mencapai akurasi dan presisi memuaskan pada PWM 170, sedangkan kanal FeSO<sub>4</sub> awalnya tidak mencapai target pada PWM yang sama meski setup identik. Penelusuran menunjukkan *flow rate* bergantung pada frekuensi PWM: pada 1 kHz sinyal PWM 170 memberikan *duty cycle* efektif sekitar 80%, tetapi pada 5 kHz turun menjadi 67 - 68% (Gambar 30) akibat *rise time* dan *fall time* gerbang MOSFET yang membuat *duty cycle* efektif



berkurang. Menaikkan PWM FeSO<sub>4</sub> menjadi 187 memulihkan *flow rate* target. Selain itu, sambungan-T pada penggabungan sampel dan air menyebabkan kontaminasi silang sekitar 3,32% sampel (51,5 dari 1553,0 mL) ke wadah air, sehingga dilakukan penggantian dengan sambungan-Y.

Ketika digunakan daya penuh dari jala-jala, pemanas berhasil menaikkan suhu reaktor hingga 91,5 °C, bahkan hingga 97,44 °C secara sementara pada pengujian dengan suhu ruangan 24,56 °C. Ini membuktikan margin cukup di atas rentang 25 - 40 °C. Akurasi sensor (Gambar 32) dan respons *step* untuk identifikasi *plant* (Gambar 33) dipaparkan pada Subbab III.3, sedangkan verifikasi loop tertutup (Gambar 43) terdapat pada Subbab III.4. Sensor DS18B20 cocok dengan termometer acuan dengan toleransi  $\pm 1,5$  °C pada rentang operasi setelah *offset* -1,5 °C, dan fungsi alih *plant* dimodelkan dari respons *step* menggunakan MATLAB System Identification. Setelah *tuning* dengan SISO Tool, sistem loop tertutup mencapai *steady state* yang memuaskan pada *setpoint* 40 °C dalam sekitar 15 menit. *Steady state error* positif pada percobaan awal teratasi dengan memisahkan *refresh rate* tahap kasar (1 s) dan tahap PID (60 s).

PCB dua *layer* telah tersolder penuh dan terbukti mampu men-*drive* arus yang cukup ke seluruh pompa secara bersamaan, dan menjadi penghubung seluruh subsistem yang terdapat pada alat terintegrasi.

Rangkuman ketercapaian spesifikasi subsistem yang dikerjakan disajikan pada Tabel IV. Berdasarkan hasil ini, subsistem pendukung dinilai berhasil menyelesaikan permasalahan awal, yaitu menyediakan dukungan mekanik, termal, fluidik, dan kelistrikan yang memungkinkan reaktor elektro-Fenton beroperasi secara otomatis, dengan sejumlah kendala minor yang telah teridentifikasi solusinya.

*Tabel IV. Ringkasan ketercapaian spesifikasi subsistem yang dikerjakan*

| Spesifikasi                     | Target               | Hasil                            | Status   |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------|
| Volume reaktor                  | 250 mL               | 250 mL                           | Tercapai |
| Dimensi celup elektroda         | 5 cm × 3 cm × 0,3 cm | 5 cm × 3,8 cm × 0,3 cm           | Tercapai |
| Jarak antar elektroda           | 3 cm                 | 3,063 cm                         | Tercapai |
| <i>Flow rate</i> aerator        | 20 mL/min            | 20, 90, dan 160 mL/min (diskret) | Tercapai |
| <i>Flow rate</i> pompa transfer | 120 mL/min           | 120 mL/min                       | Tercapai |
| <i>Flow rate</i> pompa dosing   | 30 mL/min            | 30 mL/min                        | Tercapai |

|              |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
| Suhu pemanas | 25–40 °C | 25–40 °C | Tercapai |
|--------------|----------|----------|----------|

#### IV.2. Pengetahuan yang Diperoleh

Selama pelaksanaan tugas akhir, penulis memperoleh sejumlah pelajaran berharga yang melengkapi teori perkuliahan.

Pertama, non-idealitas komponen dapat berdampak besar pada perilaku sistem. *Rise time* dan *fall time* gerbang MOSFET membuat *flow rate* pompa bergantung pada frekuensi PWM, sehingga program kalibrasi dan program integrasi harus menggunakan konfigurasi yang identik agar hasilnya konsisten. Parameter yang tampak sepele dapat mengubah keluaran aktuator secara signifikan.

Kedua, pemilihan material sangat menentukan keandalan produk yang beroperasi di lingkungan kimiawi. Bahan tertentu menunjukkan ketidakstabilan terhadap asam sulfat, sehingga pemilihan jenis dan kualitas filamen menjadi krusial. Karakteristik fisik material, terutama elastisitas, perlu diperhatikan karena berpengaruh pada integritas struktural produk.

Ketiga, proses pencetakan 3D menuntut perhatian pada toleransi dan penggunaan support. Banyak revisi diperlukan sebelum komponen benar-benar pas. Kesalahan yang umum terjadi adalah ukuran lubang yang terlalu kecil, bagian yang terlalu tipis, dan desain yang sulit dimanufaktur.

Keempat, spesifikasi perlu diverifikasi terhadap kemampuan komponen, bukan sekadar disalin dari acuan. Batas atas laju aerator 2000 mL/min ternyata tidak realistis dan diturunkan mengikuti kemampuan pompa. Kelima, metode pengukuran yang tepat sangat penting, misalnya penggunaan dua multimeter untuk mengukur resistansi rangkaian elektrolisis dan gelas ukur terbalik untuk mengukur laju aerator. Terakhir, pengujian pada kondisi beban penuh, misalnya ketika banyak pompa menyala bersamaan, mengungkap penurunan tegangan terminal yang tidak terlihat saat pengujian per komponen, sehingga integrasi harus diuji secara menyeluruh, bukan hanya per bagian.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### V.1. Kesimpulan

Berdasarkan perancangan, implementasi, dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek pendukung reaktor elektro-Fenton telah berhasil direalisasikan dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Penyangga mekanik *split-shell* dan dudukan kustom berbahan PETG menyangga reaktor beserta elektroda dan instrumennya dengan jarak elektroda 3 cm dan dimensi celup elektroda yang memenuhi spesifikasi, serta tahan terhadap medium reaksi. Sistem pemompaan berbasis tujuh pompa peristaltik independen berhasil mengotomasi logistik fluida dan pembilasan dengan PWM terkalibrasi per kanal, dan ketepatan volume dosisnya mengonfirmasi tercapainya *flow rate* 30 mL/menit dan 120 mL/menit setelah ketergantungan *flow rate* terhadap frekuensi PWM diatasi. Sistem kendali suhu dua tahap menjaga suhu reaktor pada rentang 25 - 40 °C dengan margin pemanasan hingga di atas 90 °C. PCB integrasi dua *layer* berhasil dirancang, difabrikasi dan dipasang serta mampu mengintegrasikan seluruh subsistem dalam casing bersama dengan casing kustom yang telah dibuat. Dengan demikian, subsistem pendukung telah menyediakan fondasi yang memungkinkan reaktor elektro-Fenton beroperasi secara otomatis, kompak, dan andal.



Gambar 48. Hasil akhir perancangan produk

## V.2. Saran

Beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut.

- Menyelidiki pengaruh ukuran selang pompa ( $2 \times 4$  dibandingkan  $3 \times 5$ ) terhadap *flow rate*; informasi ini diharapkan membantu proses perancangan generasi berikutnya, khususnya rencana pengintegrasian proses foto-Fenton dan elektro-Fenton.
- Menggunakan jenis elektroda selain pelat grafit, yang paling memungkinkan adalah grafit felt dan elektroda besi, dan diikuti dengan mengeksplorasi kinerja reaksi.
- Menguji pemanas final pada lebih banyak *setpoint* guna memperluas karakterisasi kendali suhu.
- Menyelidiki pengaruh penambahan elektroda terhadap reaksi adsorpsi.

## REFERENSI

- [1] A. Azanaw, B. Birlie, B. Teshome, and M. Jemberie, "Textile effluent treatment methods and eco-friendly resolution of textile wastewater," *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, vol. 6, p. 100230, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.cscee.2022.100230.
- [2] Zahraturrahmi, "Impacts of Textile Dyes on Health and the Environment and Its Remediation," in *Indonesia Post-Pandemic Outlook: Environment and Technology Role for Indonesia Development*, R. Trialih, F. E. Wardiani, R. Anggriawan, C. D. Putra, and A. Said, Eds., Penerbit BRIN, 2022. doi: 10.55981/brin.538.c508.
- [3] "Permen LHK No. 16 Tahun 2019," Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed: Oct. 15, 2025. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/286527/permen-lhk-no-16-tahun-2019>
- [4] A. Maulana Hardi, "Pengglahan air limbah industri tekstil dengan metode fotdkimia uv-h202," Universitas Indonesia Library. Accessed: Oct. 20, 2025. [Online]. Available: <https://lib.ui.ac.id>
- [5] A. Kuleyin, A. Gök, and F. Akbal, "Treatment of textile industry wastewater by electro-Fenton process using graphite electrodes in batch and continuous mode," *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 9, no. 1, p. 104782, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jece.2020.104782.
- [6] S. He *et al.*, "Enhanced in situ production of Fenton reagent's by nanobubble aeration and sacrificial iron anodes in the electro-Fenton process," *Electrochemistry Communications*, vol. 158, p. 107640, Jan. 2024, doi: 10.1016/j.elecom.2023.107640.
- [7] H. He and Z. Zhou, "Electro-Fenton process for water and wastewater treatment," *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, vol. 47, no. 21, pp. 2100–2131, Nov. 2017, doi: 10.1080/10643389.2017.1405673.
- [8] Ž. Z. Tasić, G. D. Bogdanović, and M. M. Antonijević, "Application of natural zeolite in wastewater treatment: A review," *J Min & Metal A Mining*, vol. 55, no. 1, pp. 67–79, 2019, doi: 10.5937/JMMA1901067T.
- [9] R. Javrico, "PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SUBSISTEM DAYA, SISTEM PEMOMPAAN, SISTEM PEMANTAUAN PH, DAN SISTEM DETEKSI KARBON DIOKSIDA UNTUK REAKTOR FOTO-FENTON DALAM PENGOLAHAN LIMBAH CAIR TEKSTIL".
- [10] iTeh Inc, "EN 61010-1:2010 - Safety Requirements for Electrical Measurement Equipment," iTeh Standards. Accessed: Jul. 07, 2026. [Online]. Available: <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/clc/6059fcda-86cb-4d69-ad10-9c01ce141421/en-61010-1-2010>



## **DAFTAR LAMPIRAN**